SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Preddiplomski studij

Javna pokretna mreža

8.

Evolucija ćelijskih sustava

Ak.g. 2025./2026.

11.11.2025

Evolucija ćelijskih sustava

1. generacija: analogni sustavi

2. generacija
   - GSM 900 (*Global System for Mobile Communication*), DCS 1800 (*Digital Cellular System*)
     - zaštitno kodiranje radi prilagodbe na karakteristike prijenosnog kanala
     - jednostavna dogradnja sustava, visoka spektralna učinkovitost

2+ generacija
   - HSCSD (*High Speed Circuit-Switched Data*)
   - GPRS (*General Packet Radio Service*)
   - EDGE (*Enhanced Data rates for GSM Evolution*)

3. generacija
   - UMTS (*Universal Mobile Telecommunication System*), IMT 2000:
     - integracija podatkovnih i govornih komunikacija,
     - brzine prijenosa od 140 kbit/s (vani) do 2 Mbit/s (unutra),
     - vrlo dobra podrška mobilnosti

4. Generacija 4G → 5G
   - LTE (*Long Term Evolution*), LTE advanced

2+ generacija

U GSM sustavu prijenos podataka moguć uz neto brzine prijenosa 9,6 kbit/s

- napredni postupci kodiranja omogućavaju brzine 14,4 kbit/s
- nedovoljno za Internet i multimedijske primjene

HSCSD (*High-Speed Circuit Switched Data*)

- uglavnom potreban samo novi software
- kako bi se postigao veći AIUR (*Air Interface User Rate*) koristi se veći broj prometnih kanala, istovremenim korištenjem nekoliko vremenskih odsječaka
- teoretski bi se moglo za jednog korisnika koristiti svih 8 vremenskih odsječaka jednog TDMA okvira (ukupna ostvariva brzina prijenosa bila bi 115,2 kbit/s uz neto brzinu 14,4 kbit/s po kanalu)
- u praksi se gornja granica postavljala na 4 kanala

  ukupna brzina prijenosa:

  57,6 kbit/s uz 4 kanala po 14,4 kbit/s

  38,4 kbit/s uz 4 kanala po 9,6 kbit/s

Prednost: jednostavan za primjenu, konstantna kvaliteta

Nedostatak: kanali blokirani za prijenos govora, skupa naplata usluge

GPRS (*General Packet Radio Service*)

- uvodi novu infrastrukturu u jezgrenu mrežu za paketski prijenos
- u radijskom dijelu nema promjena, ali se uvodi novi PDCH kanal, koji može biti dodijeljen permanentno ili privremeno vremenskom odsječku TDMA okvira
- dinamičko i fleksibilno pridruživanje prometnih kanala i dodjela više od jednog vremenskog odsječka po okviru za privremeno omogućavanje većeg kapaciteta
- MS mora biti prilagođen za GPRS uslugu

Prednost: korak bliže prema UMTS, fleksibilnost

Nedostatak: potrebna veća investicija (novi hardware)

ostvarive brzine [kbit/s] u ovisnosti o broju korištenih vremenskih odsječaka

kodiranje	1	2	3	4	5	6	7	8
CS-1	9,05	18,2	27,15	36,2	45,25	54,3	63,35	72,4
CS-2	13,4	26,8	40,2	53,6	67	80,4	93,8	107,2
CS-3	15,6	31,2	46,8	62,4	78	93,6	109,2	124,8
CS-4	21,4	42,8	64,2	85,6	107	128,4	149,8	171,2

2+ generacija (2,5G)

Četiri različita načina kodiranja razlikuju se u parametrima blokovskog i konvolucijskog kodiranja

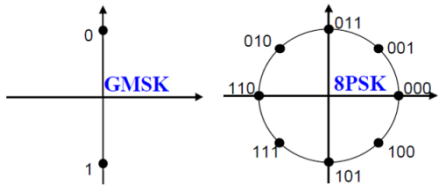
- **Blokovski koder** dodaje fire code (detekcija pogrešaka) od 40 ili 16 bita, kodira USF (*Uncoded Uplink State Flag*) koristeći 3, 6 ili 12 bita i dodaje 4 tail bita (ako ide na konvolucijski koder).
  - CS1: fire code 40, USF 3
  - CS2: fire code 16, USF 6
  - CS3: fire code 16, USF 6
  - CS4: fire code 16, USF 12, nema tail bitova!

- **Konvolucijski koder** se koristi za kodiranje CS1-CS3. Razlika je u omjerima koda.
  - CS1: 1/2
  - CS2: 2/3
  - CS3: 3/4
  - CS4: ----

2+ generacija (2,75G) - **EDGE**

Enhanced Data Rates for Global/GSM Evolution (**EDGE**):

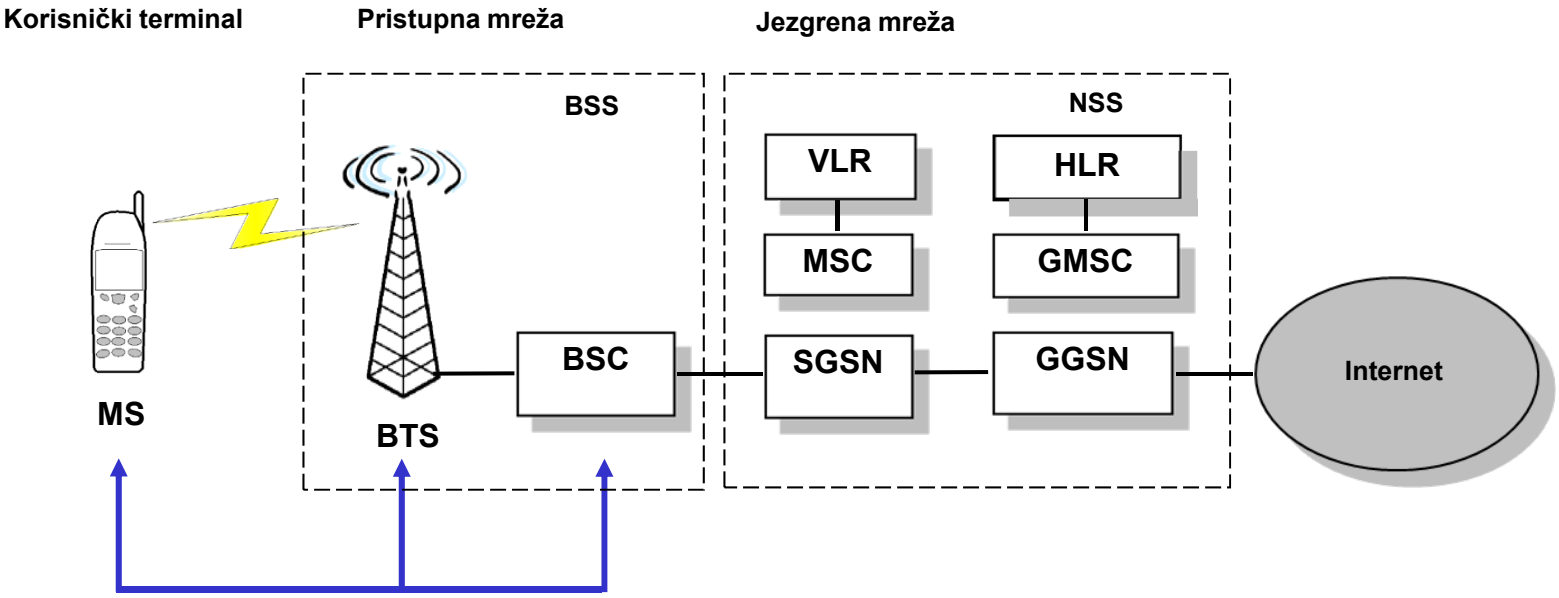
- uvodi novi modulacijski postupak (8 PSK)
- različite klase kodiranja
- maksimalna brzina prijenosa 43 kbit/s po kanalu



Cilj je bio → postići veće brzine prijenosa efikasnijim iskorištavanjem raspoloživih radijskih frekvencija uz zadržavanje postojeće GSM/GPRS infrastrukture

- ostvarive brzine prijenosa skoro iste kao kod UMTS-a
- visoke brzine nisu dostupne svuda u ćeliji

2+ generacija (2,75G) - **EDGE**



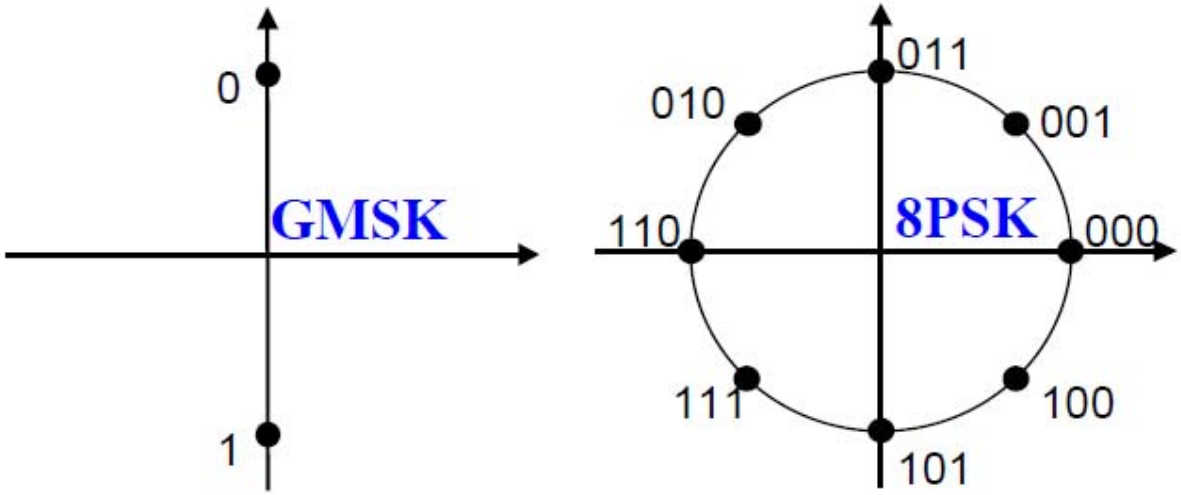
nužna promjena HW i SW pri uvođenju EDGE tehnologije

BSS – bazna postaja sadrži opremu za upravljanje radijskim kanalom

- u jezgrenom dijelu mreže koristi se GPRS infrastruktura

2+ generacija (2,75G) - **EDGE**

Na GSM radijskom sučelju Um umjesto uobičajenog GMSK (*Gaussian Minimum Shift Keying*) modulacijskog postupka koristi se 8PSK s 3 bita/simbolu



- novim modulacijskim postupkom i novim algoritmima kanalnog kodiranja omogućena je realizacija prometnih kanala s većom brzinom prijenosa

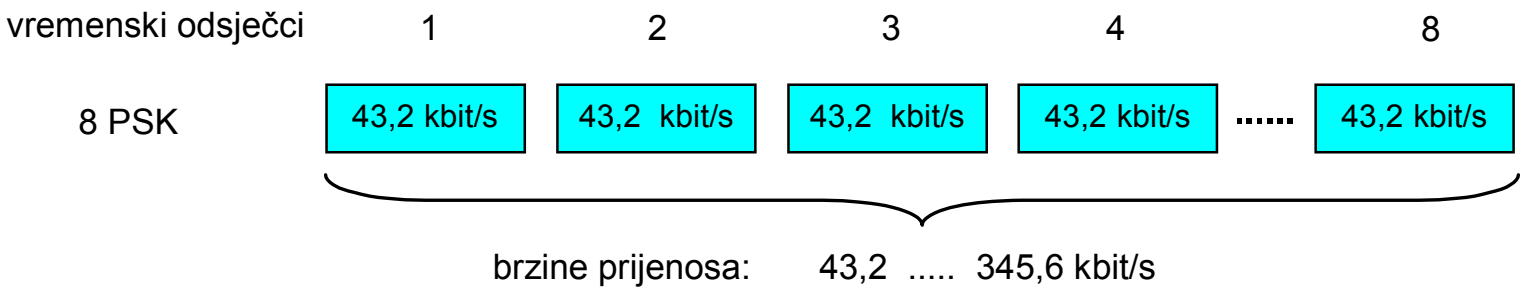
2+ generacija (2,75G) - **EDGE**

- ukupno je definirano 9 postupaka koji se razlikuju u modulaciji, kodiranju i načinu zaštite od pogrešaka → primjena ovisi o trenutačnim parametrima radijske veze i kvaliteti signala:
  - četiri postupka se baziraju na robusnoj GMSK modulaciji i omogućavaju brzine prijenosa između 8,8 i 17,2 kbit/s po kanalu
  - pet preostalih se baziraju na 8PSK modulaciji i omogućavaju brzine prijenosa između 22,4 i 59,2 kbit/s po kanalu
- novim modulacijskim postupkom i novim algoritmima kanalnog kodiranja omogućena je realizacija novih prometnih kanala - E-TCH / F (*Enhanced Circuit Switched Data*)
  - podaci s brzinama prijenosa 28,8 kbit/s (E-TCH / F 28,8)
  - podaci s brzinama prijenosa 32,0 kbit/s (E-TCH / F 32,0)
  - podaci s brzinama prijenosa 43,2 kbit/s (E-TCH / F 43,2)

2+ generacija (2,75G) - **EDGE**

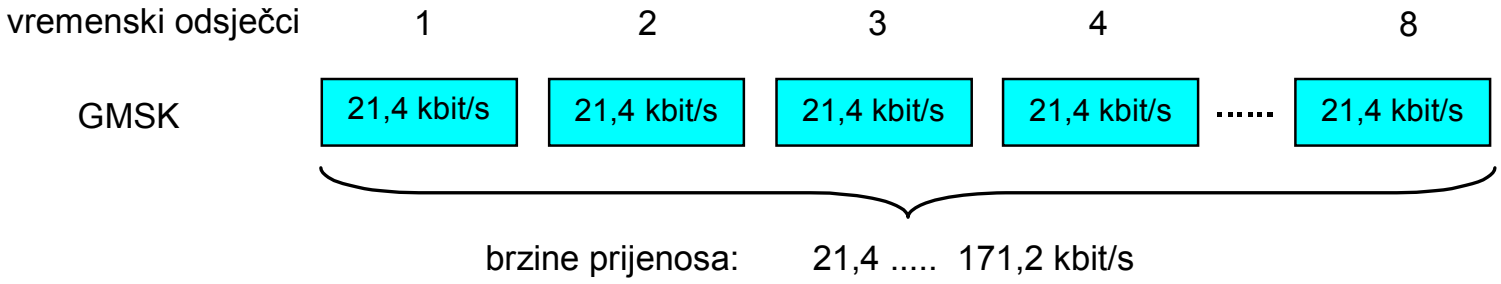
EDGE (*Enhanced Data rates for GSM Evolution*):

- omogućio je brzine prijenosa 28,8 - 43,2 kbit/s po vremenskom odsječku uz korištenje novog modulacijskog postupka: 8PSK umjesto GMSK



GPRS (*General Packet Radio Service*)

- po vremenskom odsječku ostvarive su brzine prijenosa 9,05 - 21,4 kbit/s, ovisno o korištenom kanalnom kodiranju



2+ generacija (2,75G) - EDGE

Problem EDGE tehnologije

- nužna bolja kvaliteta signala u odnosu na kvalitetu koju nudi prosječna GSM-mreža, kako bi se stvarno postigao učinak (8PSK). To traži postavljanje većeg broja novih baznih postaja, a time i znatnu dodatnu investiciju.
- najviše ostvarive brzine prijenosa moguće su samo u povoljnim uvjetima u neposrednoj blizini bazne postaje i za korisnike koji se ne kreću

Prednosti

- povećanje prijenosnog kapaciteta u GSM frekvencijskom pojasu uz zadržavanje FDMA/TDMA postupaka višestrukog pristupa (primjenom modulacijskog postupka 8PSK)
- nepotrebno je ishođenje novih licenci, kao i novo planiranje ćelija i frekvencija
- iskorištavanje postojećih frekvencijskih pojasa
- zadržavanje postojeće mrežne infrastrukture, nadogradnja u koracima

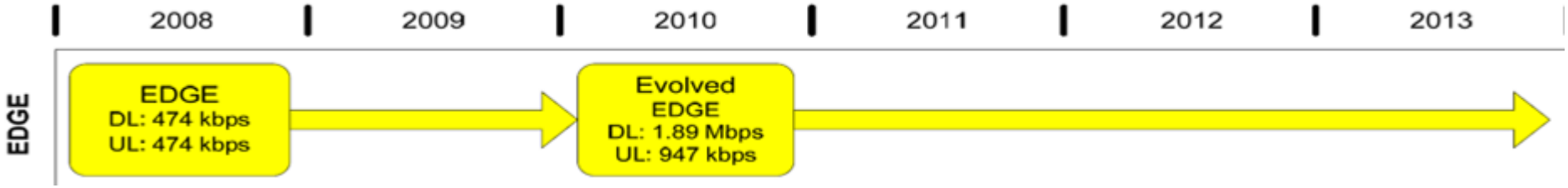
Nedostaci

- nužno je opremanje baznih postaja s novom opremom prilagođenom za 8PSK
- signal je vrlo osjetljiv na interferencije i smetnje

2+ generacija (2,75G) - **EDGE**

Tijek razvoja

- GSM operatori postupno su uvodili EDGE
- međutim, mnogi operatori u Europi uveli su 3G mreže i EDGE nadogradnja bila je upitna.
- EDGE povećava brzine prijenosa, ali ne mijenja broj govornih veza koji se mogu ostvariti unutar ćelije
- 3G mreže su omogućavale ostvarivanje povećanja kapaciteta govornih komunikacija u sustavu.



3. → 4. Generacija pokretnih mreža

3, 4 i 5 G mreže su naprednije od 2 G unaprijeđenjem triju elemenata:

Tehnologija radijskog sučelja:

2G mreže - GSM koriste TDMA (*Time Division Multiple Access*) i FDMA u radijskom prijenosu.

3G mreže uvode poboljšanje korištenjem CDMA (*Code Division Multiple Access*).

4G norme postižu dodatno poboljšanje korištenjem OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplex*).

Novi modulacijski postupak ne povećava automatski brzinu prijenosa, ali znatno pojednostavnjuje slijedeća dva napretka:

Širina frekvencijskog pojasa kanala:

2G sustavi - GSM koriste frekvencijsku širinu kanala 0,2 MHz. **3G** sustav **UMTS** (*Universal Mobile Telecommunications System*) uvodi veliki napredak koristeći širinu kanala 5 MHz. **4G** sustavi koriste širine kanala do 20 MHz. Kako kanali širine 20 MHz nisu svugdje dostupni, većina 4G sustava je skalabilna, s promjenjivim širinama kanala. Tako su u 4G kanalima raspoložive širine pojasa od 5 do 20 MHz.

Korištenje MiMo tehnologije:

Dodatni način povećanja propusnosti radijskog sučelja omogućava MiMo (*Multiple Input Multiple Output*) tehnologija. Ideja je jednostavna, ali je realizacija složena - iskorištava antenski diverziti. MiMo koristi dvije do četiri antene na uređaju, što omogućava prijem/predaju višestrukih neovisnih tokova podataka između odašiljača i prijemnika.

3. generacija **- UMTS**

Opći pokretni telekomunikacijski sustav UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System*)

- značajke
- razlike u odnosu na GPRS

- Arhitektura UMTS sustava,
  - UTRAN funkcije
- Tehnike višestrukog pristupa,
  - CDMA
- Tehnički parametri UMTS sustava
  - zračno sučelje
  - razlike UMTS - GSM

3. generacija **UMTS – značajke**

- prvi sustav u kojem se sustavno integriraju pokretljivost terminala, osobna pokretljivost te pokretljivost, prenosivost i transparentnost usluga
- zahtjevi na UMTS zasnovani su na novim, na Internetu zasnovanim uslugama
- u ćelijsku strukturu uvodi se hijerarhija zasnovana na brzini prijenosa, području pokrivanja, gustoći korisnika i brzini kretanja:

BRZINA PRIJENOSA	PODRUČJE POKRIVANJA	GUSTOĆA KORISNIKA
do 144 kbit/s	ruralno	slaba
do 384 kbit/s	prigradsko	srednja
do 2048 kbit/s	gradsko	velika
do 2048 kbit/s	zatvoreni prostor	vrlo velika

3. generacija **UMTS –** Glavne razlike u odnosu na GPRS

- dodana nova radijska pristupna mreža UTRAN

  UTRAN - *UMTS Terrestrial Radio Access Network*

  – UTRAN i GSM radijska pristupna mreža mogu koegistirati i biti spojeni na istu jezgrenu mrežu

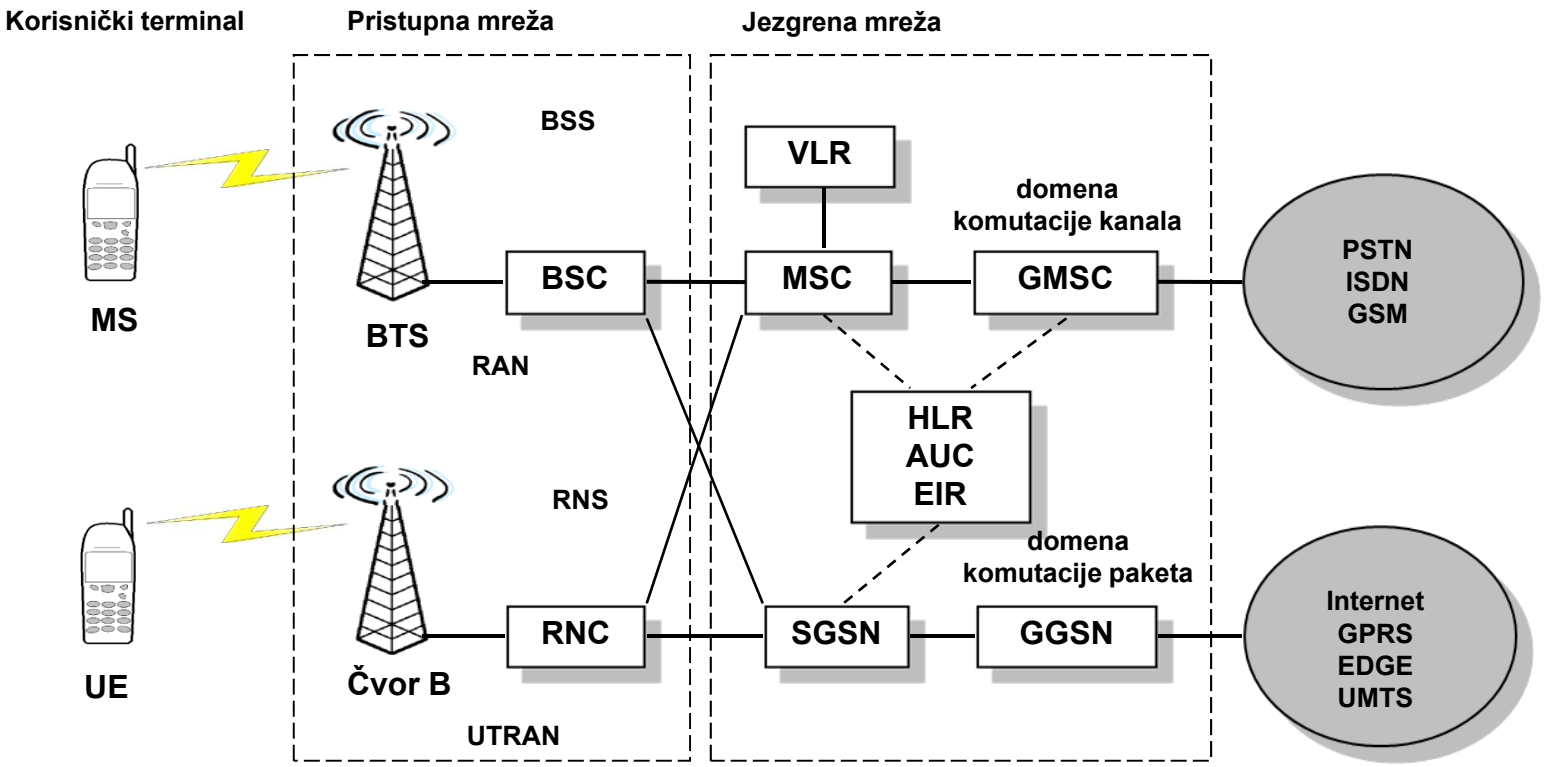
- komutacija kanala može se također bazirati na paketskom prijenosu

  – spora evolucija prema „*all-IP*“

- uvođenje IMS - *IP Multimedia Subsystem*

  – podrška multimedjskih usluga baziranih na IP

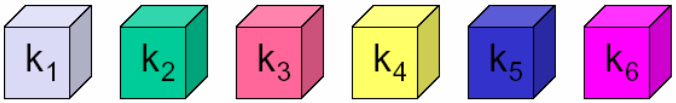
3. generacija **UMTS – arhitektura**



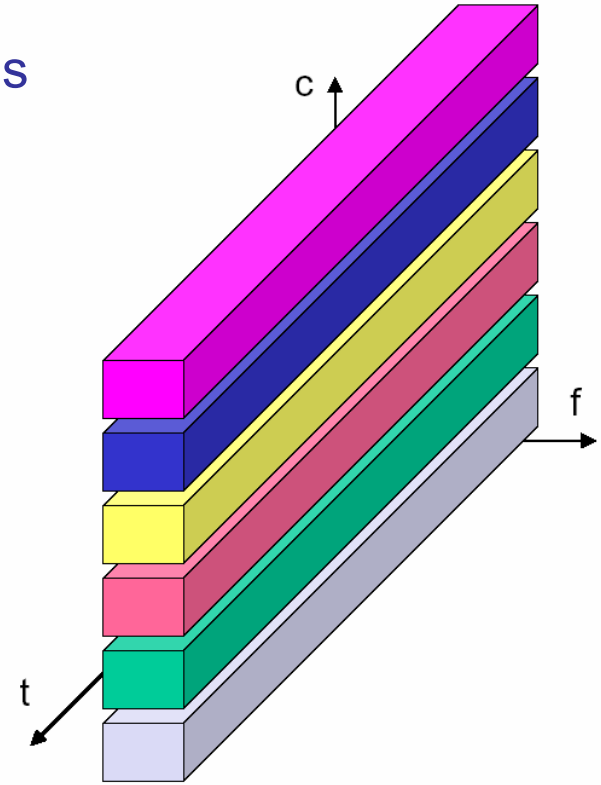
RNS - Radio Network Subsystem

RNC - Radio Network Controller

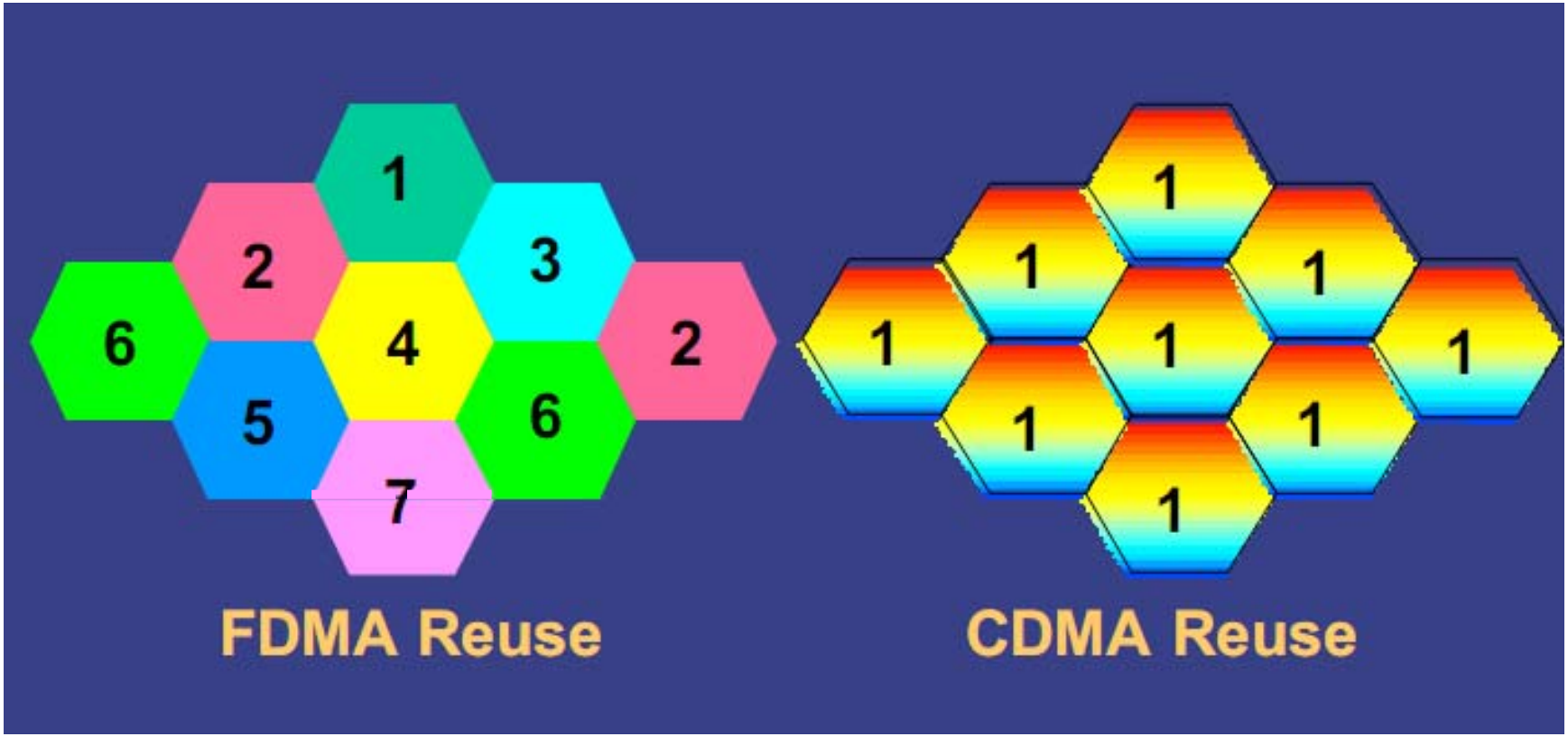
Višestruki pristup u kodnoj podjeli (CDMA)



- svaki uređaj koristi čitavi frekvencijski pojas UMTS sustava cijelo vrijeme
- svakom uređaju dodijeljen je jedinstveni kod
- koristi se tehnika proširenog spektra
- učinkovito iskorištavanje spektra bez potrebe za sinkronizacijom
- zaštita od interferencije i smetnji
- ipak ostaje i FDMA , kanal 5MHz
- FDD ili TDD (manje je bio popularan)



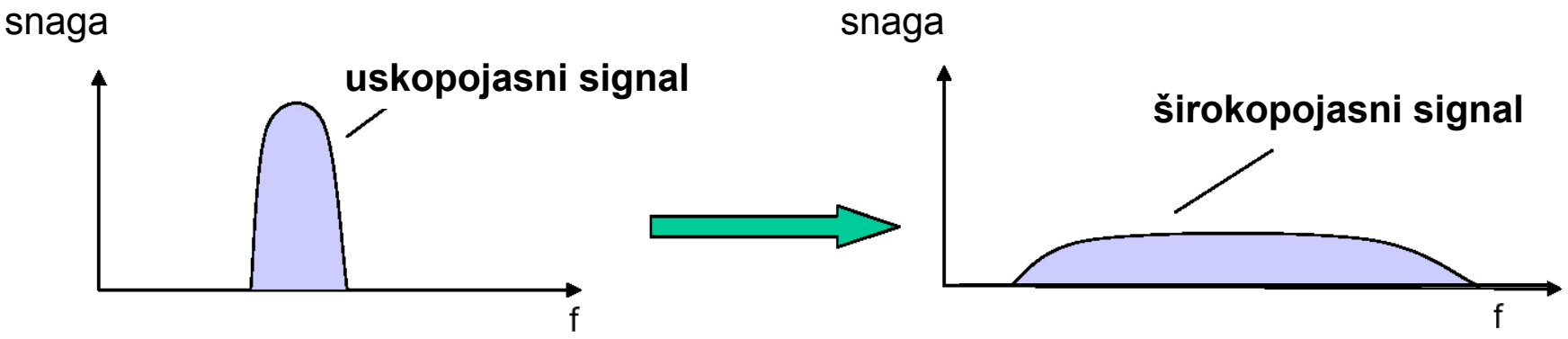
UMTS – višestruki pristup



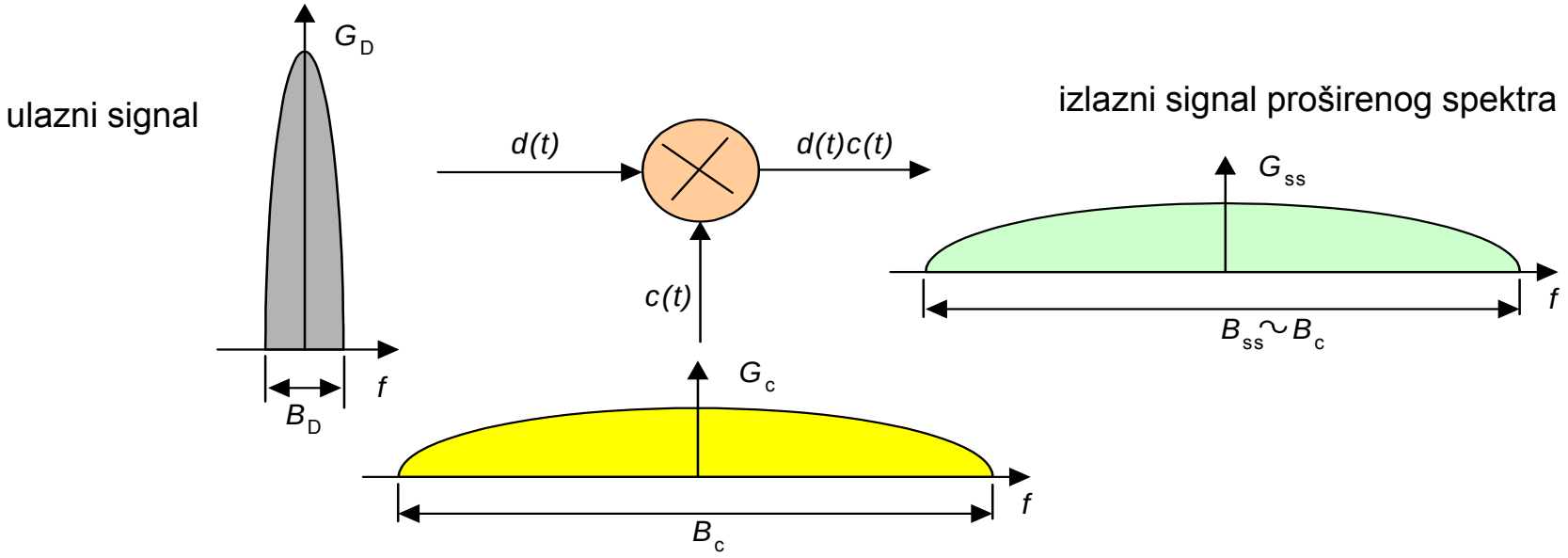
višestruka uporaba frekvencija u GSM i UMTS sustavima

Tehnika proširenog spektra (*Spread spectrum*)

- prije odašiljanja se uskopojasni signal raspr̀si preko širokog frekvencijskog pojasa (zadržavajući gustoću snage konstantnom)
- u prijamniku se signal vraća u izvorni uskopojasni originalni oblik
- da li time nepotrebno rasipamo frekvencijski spektar?



Postupak pri odašiljanju



B_D širina pojasa ulaznog signala

G_D snaga ulaznog signala

$d(t)$ vremenski slijed signala

B_C širina pojasa PN koda

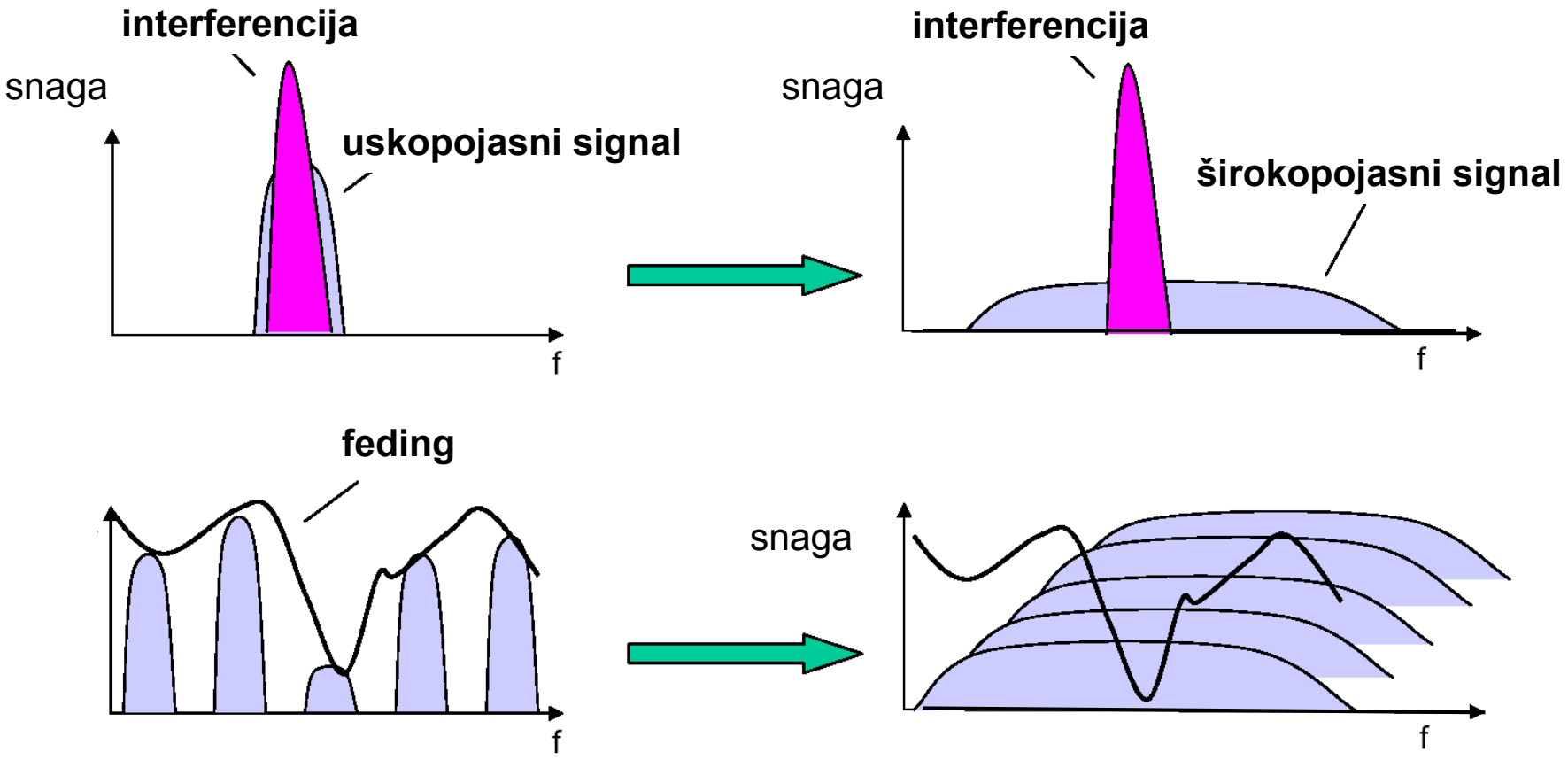
G_C snaga signala PN koda

$c(t)$ vremenski slijed PN koda

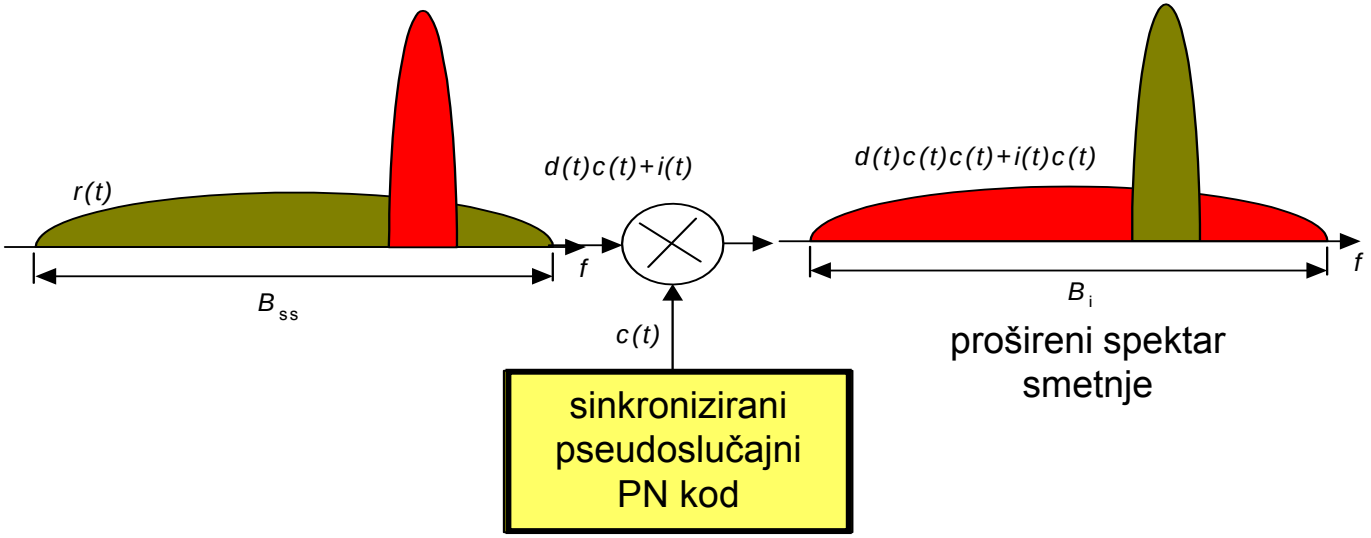
B_{SS} širina pojasa izlaznog signala

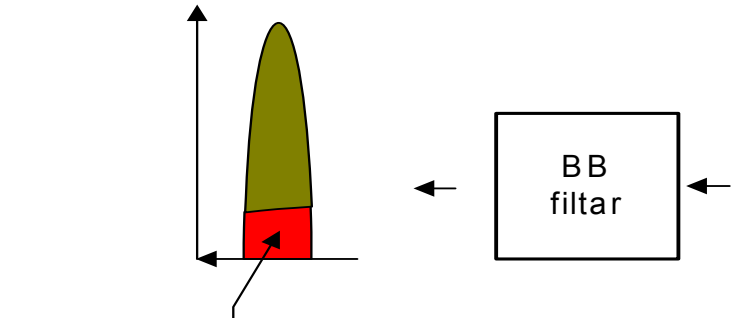
G_{SS} gustoća spektra snage

Zaštita od frekvencijski selektivnih interferencijskih smetnji i fedinga

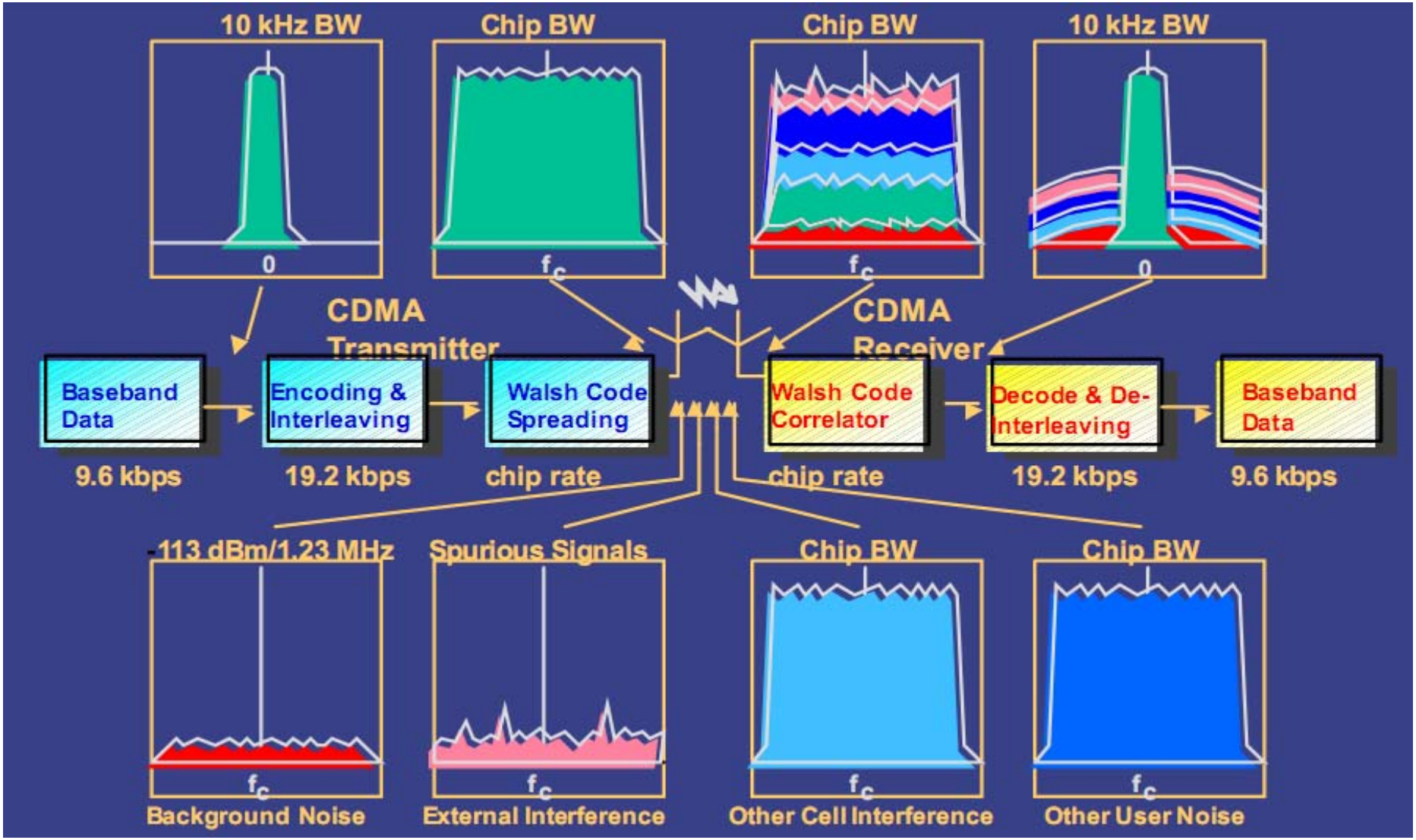


Postupak u prijamu



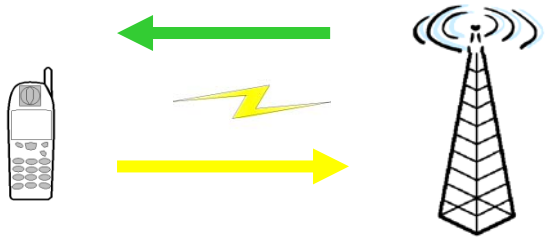


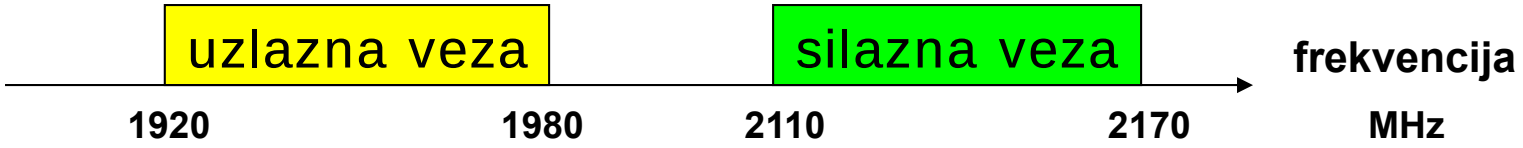
UMTS – tehnika proširenog spektra



UMTS – tehnički parametri – zračno sučelje

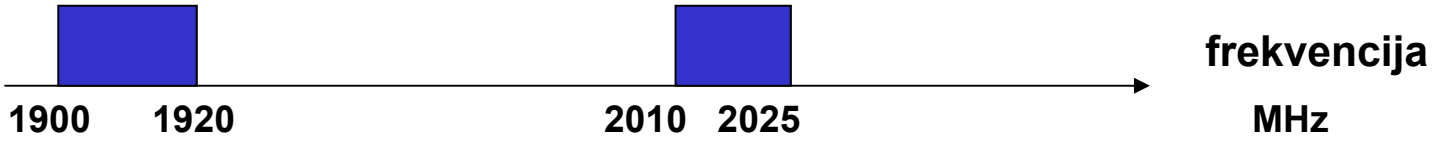
FDD - višestruki pristup s frekvencijskom podjelom





- namjena za otvoreni prostor, široko područje pokrivanja, javnu mrežu

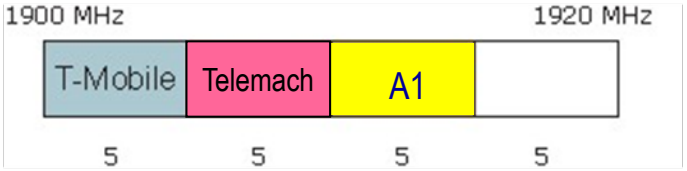
TDD - višestruki pristup s vremenskom podjelom

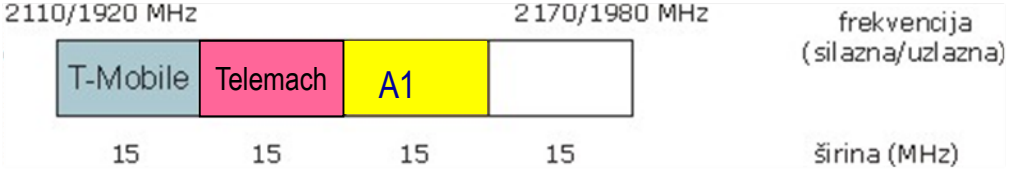


- namjena za zatvoreni prostor, usko područje pokrivanja, privatne mreže

Raspodjela spektra za UMTS u Hrvatskoj

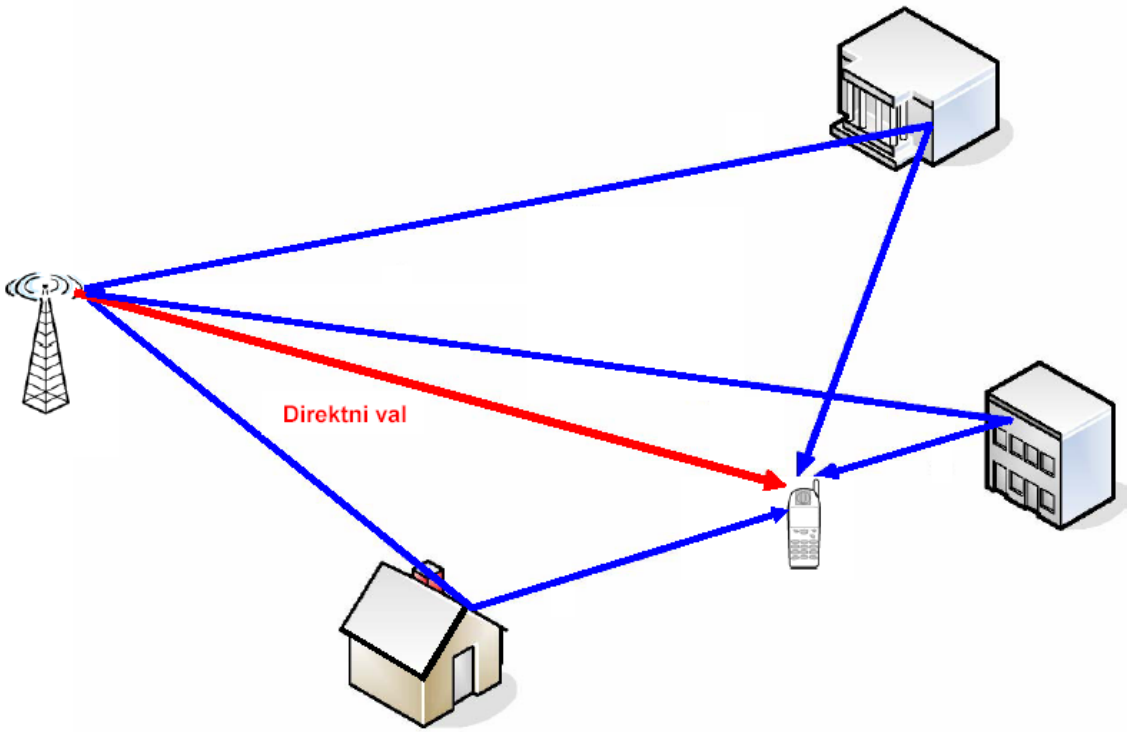
	Frekvencijski pojasevi [MHz]	Blokovi radijskih frekvencija	Način pristupa
UMTS	1900-1920 (napušten)	1900 - 1905 MHz T-Mobile Hrvatska d.o.o.	CDMA / TDD
		1905 - 1910 MHz Telemach d.o.o.	
		1910 - 1915 MHz A1 Hrvatska d.o.o.	
	2110 - 2170/ 1920 – 1980 (napušten)	2110 - 2125/1920 - 1935 MHz T-Mobile Hrvatska d.o.o.	CDMA / FDD
		2125 - 2140/1935 - 1950 MHz Tele 2 d.o.o.	
		2140 - 2155/1950 - 1965 MHz A1 Hrvatska d.o.o.	

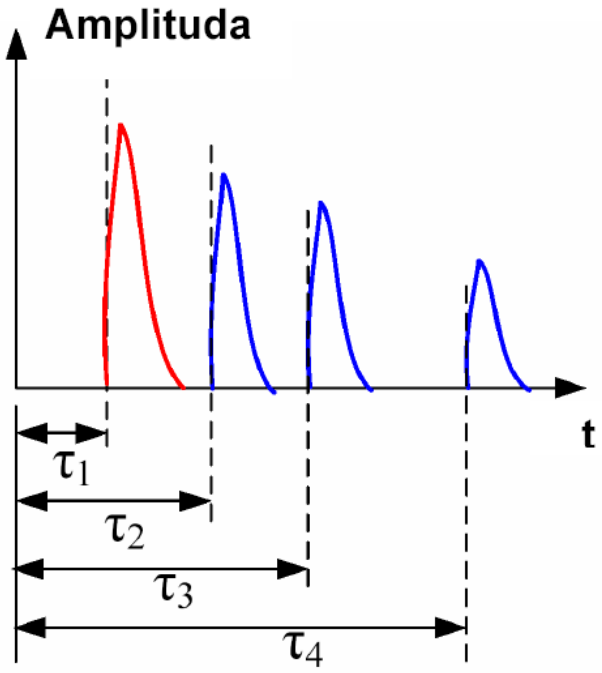




Kvaliteta radijske veze

- 5 MHz širine pojasa omogućava višestazni diverziti korištenjem *Rake* prijamnika (*Rake Receiver*)





Rake prijamnik - **mikro diverziti**

- koristi nekoliko "sub-prijamnika" svaki s određenim kašnjenjem kako bi se ugodio na individualnu višestaznu komponentu (*multipath*)
- svaka komponenta dekodira se neovisno, a kasnije se kombiniraju kako bi se izvukao maksimum iz svake komponente višestaznog dolaznog signala
- rezultat je veći odnos signal/šum (Eb/No) u okruženju višestaznog puta
- višestazni feding je zajednički problem u svim radijskim mrežama, pogotovo u urbanim sredinama

Drugi “trik” za povećanje kvalitete i pouzdanosti radijske veze je tzv. **makro diverziti**

Makro diverziti

- isti tok podataka šalje se preko različitih fizičkih kanala

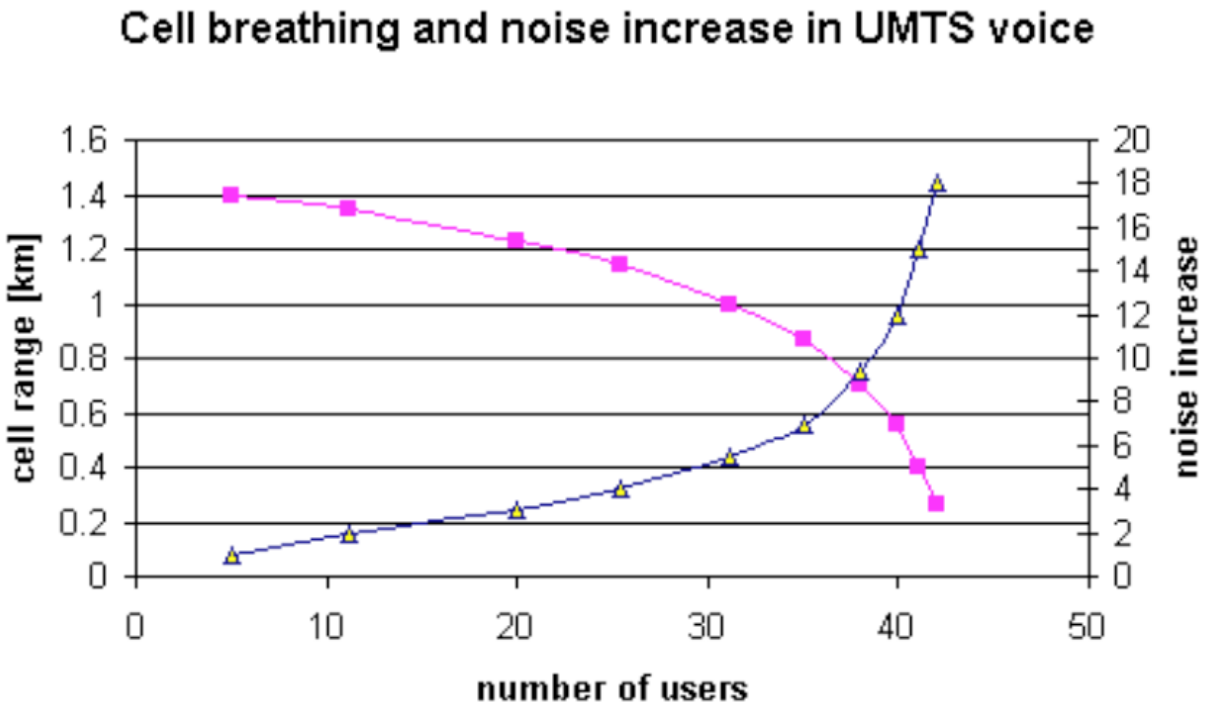
- **Uzlazna veza**
  - UE šalje podatke istovremeno različitim baznim postajama (Node B)
  - tok podataka se rastavlja i rekonstruira u Node B, SRNC (*Serving Radio Network Controller*) ili NC

- **Silazna veza**
  - prijem istog toka podataka iz više susjednih ćelija s različitim raspršnim kodovima

UMTS W-CDMA

- kontrola snage emisije - rješava *near-far* problem
- meki (*soft*) kapacitet, dinamički promjenjive dimenzije ćelije
  - različito u odnosu na GSM, kod kojeg imamo:
    - fiksnu veličinu ćelije
    - broj aktivnih korisnika nema utjecaja na dimenziju ćelije
- kod UMTS-a veličina ćelije je u uskoj vezi s njenim kapacitetom
  - veličina ćelije ovisi o odnosu signal/šum - zbog veće snage emitiranja udaljenih korisnika i broja aktivnih korisnika nastaju interferencije u istoj ćeliji zbog ostalih korisnika u ćeliji, kao i iz drugih ćelija, što rezultira “disanjem ćelije”- *cell breathing*

UMTS – tehnički parametri - *Cell Breathing*



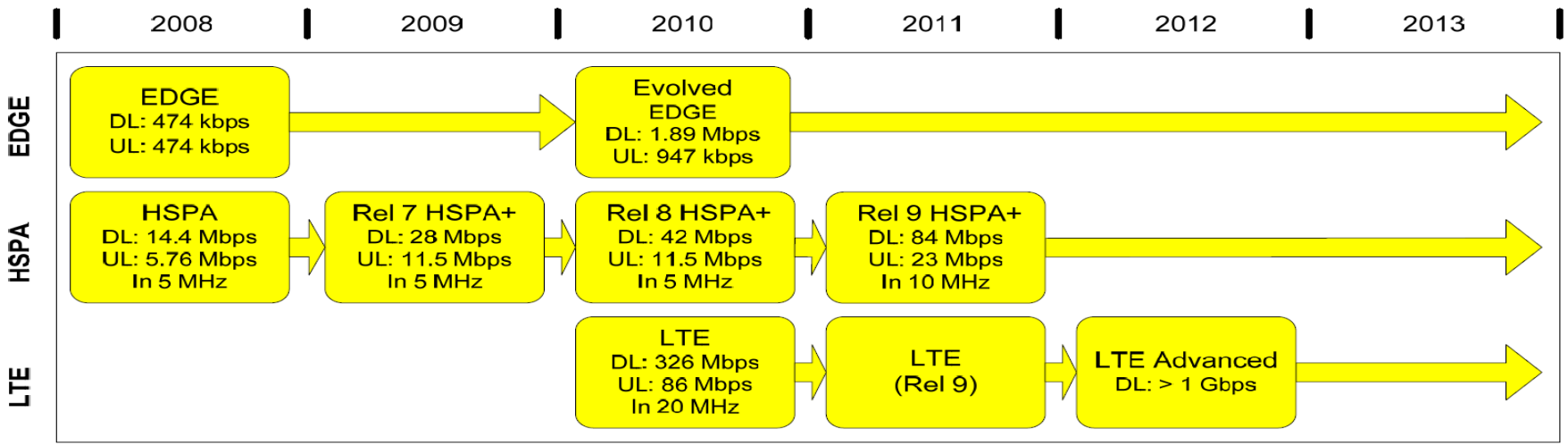
- *Cell breathing* je konstantna promjena veličine geografskog područja pokrivanja bazne postaje na temelju količine prometa unutar ćelije
- kad ćelija postane preopterećena, veličina joj se smanjuje
- korisnici se tada prebacuju na susjedne ćelije koje su manje opterećene – balansiranje opterećenja (*load balancing*)

Interferencije povećavaju šum u signalu:

- UE na rubu ćelije emitira signal s maksimalnom snagom
- uključenje svakog novog UE rezultira povećanom razinom interferencije
- primljeni signal UE s ruba ćelije postao bi pre slab i komunikacija bi bila nemoguća
- zato su nužne restrikcije broja korisnika u ćeliji
- efektivna veličina ćelije se smanjuje s povećanjem broja korisnika
- postoji kompromis između kapaciteta i veličine ćelije, a pojava *cell breathing* izaziva poteškoće u planiranju mreže

Ključne razlike između UMTS i GSM		
	W-CDMA	GSM
širina kanala	5 MHz CDMA	200 kHz TDMA
ponavljanje frekvencija	1	nakon 4-12 ćelija
prekapčanje veze	istovremena komunikacija s više baznih postaja	komunikacija s ćelijom se prekida pri spajanju na novi BS
frekvencijski diverziti	Rake prijamnik demodulira signale višestaznog širenja	interferencija i feding reduciraju se skakanjem frekvencija
kapacitet sustava	soft, ovisi o opterećenju ćelija i interferenciji	hard, ovisi o faktoru ponavljanja frekvencija
kontrola snage	1,5 kHz	2 Hz (vrlo sporo)
procedura traženja ćelije	korištenjem sinkronizacijskog kanala i PN koda	pretraživanjem frekvencija nositelja
diverziti emitiranja	podržan u silaznoj vezi	nije podržan

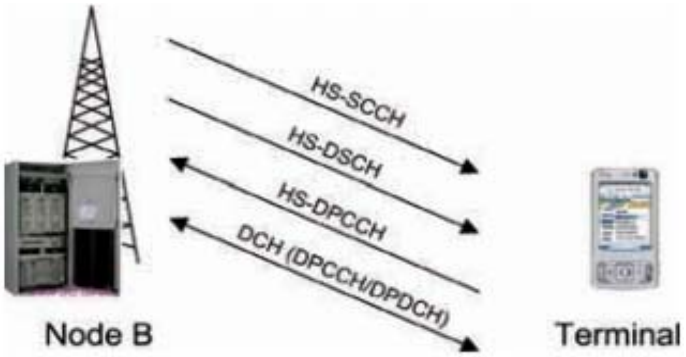
3. → 4. Generacija pokretnih mreža



HSPA (*High Speed Packet Access*)

- unaprijeđuje i poboljšava performanse postojećih pokretnih mreža 3. generacije prvenstveno u dolaznom smjeru
- reducira latenciju i povećava kapacitet sustava u usporedbi s originalnim WCDMA protokolima
- HSPA koristi kanal širine 5 MHz, a HSPA+ kanal širine 10 MHz

- za podatkovni promet koriste se novi kanali:
  High-Speed Downlink Shared Channel (HS-DSCH),
  za signalizaciju *High-Speed Shared Control Channel* (HS-SCCH) te
  High-Speed Dedicated Physical Control Channel (HS-DPCCH)



3,5 → 4. Generacija pokretnih mreža

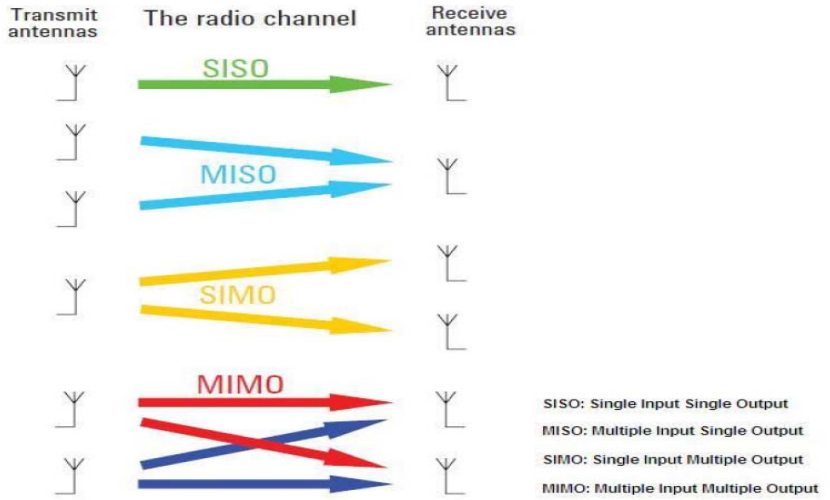
HSPA (*High Speed Packet Access*)

Poboljšanja su postignuta na nekoliko načina:

- **uvodi se adaptivna modulacija i kodiranje, što rezultira efikasnim korištenjem raspoloživih resursa kodova i snage sustava**
- **kraći TTI (*Transmission Time Interval*), koji reducira kašnjenja i poboljšava praćenje brzih varijacija karakteristika kanala**
- **brza adaptacija linkova, koja maksimalno iskorištava kanale i postiže veće brzine prijenosa**
- **dinamičko raspoređivanje kanala, koje daje prioritet korisnicima s najboljom kvalitetom radijskih kanala**
- **brza retransmisija i dodatno povećanje kapaciteta - ponovno slanje podataka pri čijem prijenosu je došlo do pogreške i *soft-combining* (primljeni neispravni Transportni Blok pohranit će se u međuspremnik i rekombinirati s ponovno emitiranim TB)**
- **uz QPSK koristi i 16-QAM (*Quadrature Amplitude Modulation*) koji prenosi 4 bita po simbolu - moguće veće brzine prijenosa**
- **MIMO (*Multiple Input, Multiple Output*), iskorištava antenski diverziti - koriste se višestruke antene i na prijamnoj i na odašiljačkoj strani koje emitiraju/primaju neovisne tokove podataka preko svake od antena**

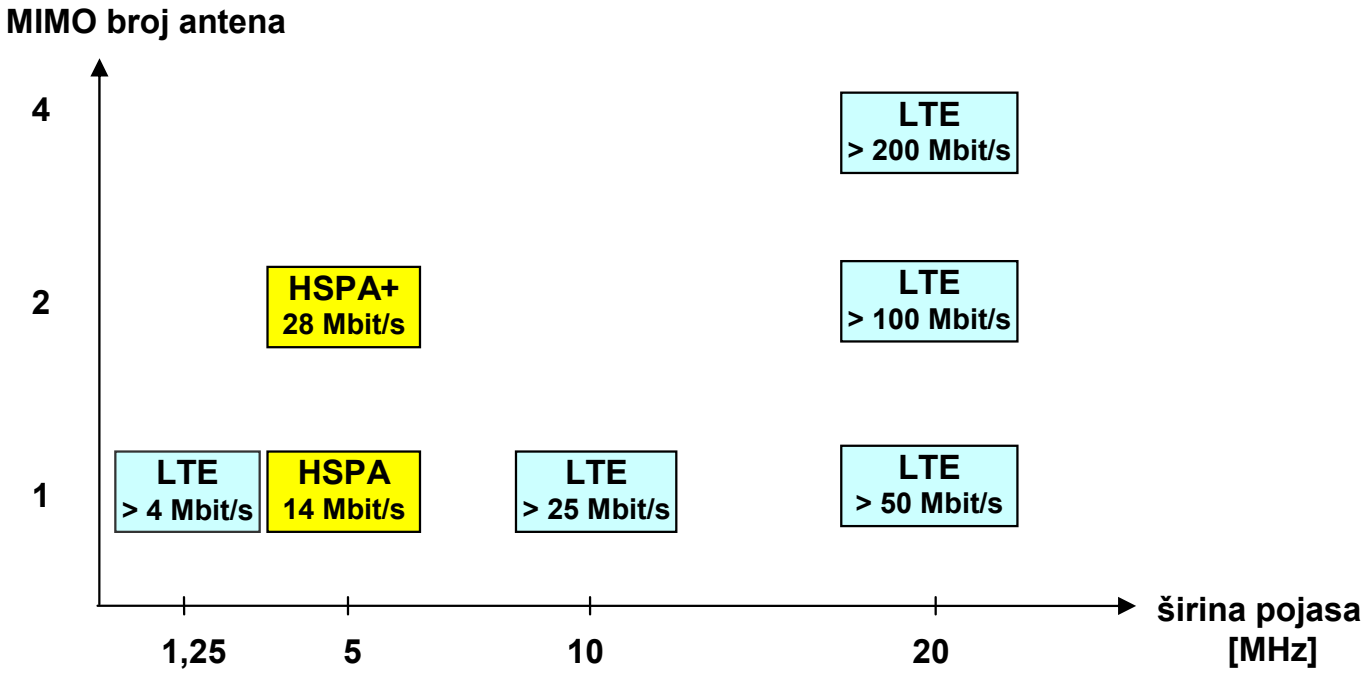


Prototip mobilnog terminala s 4 MIMO antene



4. Generacija – značajke

- na radijskom sučelju fizičkog sloja treba podržati fleksibilan prijenos unutar širine pojasa od 1,25; 5; 10, odnosno 20 MHz, uz uvođenje novih modulacijskih postupaka za prijenos i naprednih tehnologija multi-antena



Ostvarive brzine prijenosa ovisno o MIMO parametrima i širini kanala

4. Generacija LTE – značajke

LTE (*Long Term Evolution*)

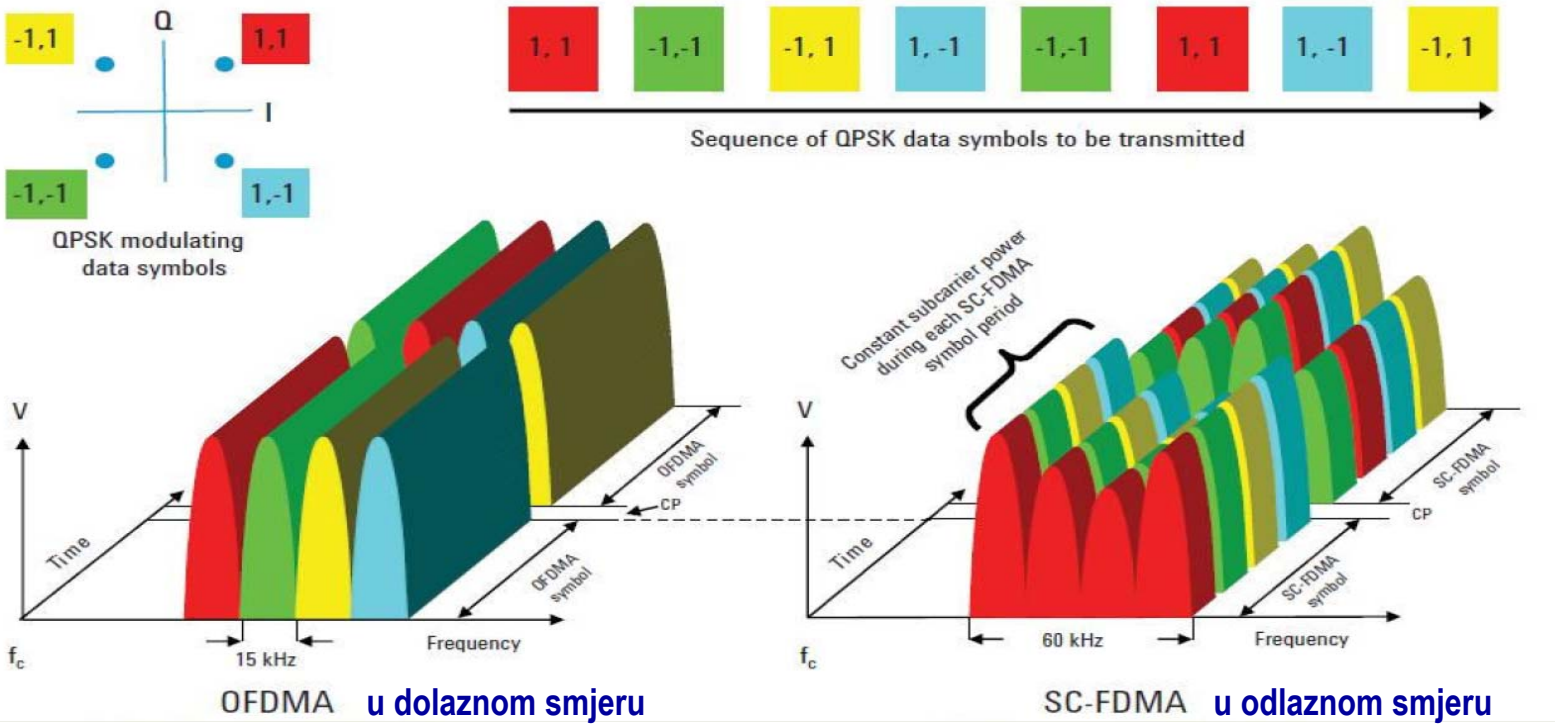
LTE projekt je iniciran 2004. godine. Osnovni ciljevi LTE sustava bili su:

- postići spektralnu efikasnost 2 do 4 puta veću nego kod HSPA
- vršne brzine veće od 100 Mbit/s u dolaznom i 50 Mbit/s u odlaznom smjeru
- vrijeme odziva RTT (*Round Trip Time*) manje od 10ms
- sustav treba biti optimiziran za paketni promet
- visoka razina mobilnosti i sigurnosti
- efikasna potrošnja baterije terminala
- fleksibilna dodjela frekvencijskog spektra od 1,25 MHz do 20 MHz

Glavne značajke LTE tehnologije

- podrazumijeva smanjivanje broja mrežnih elemenata u cilju postizanja što veće jednostavnosti arhitekture mreže
- omogućava fleksibilno uvođenje tamo gdje danas već postoje drugi sustavi (GSM/EDGE)
- koristi OFDMA (*Orthogonal Frequency Division Multiple Access*) tehnologiju u dolaznom smjeru, a u odlaznom smjeru SC-FDMA (*Single Carrier - Frequency Division Mulitple Access*)
- osigurava telefoniju i širokopojasni pristup u potpuno IP temeljenoj okolini te nove i zahtjevnije aplikacije: interaktivnu televiziju, mobilne video blogove i interaktivne igre

4. Generacija LTE – značajke



- dodjela frekvencijskih resursa u dolaznom i odlaznom smjeru definirana je blokovima širine 180 kHz (OFDMA period simbola od 15 kHz x12 susjednih podnositelja)
- u odlaznom smjeru pojedini korisnici unutar resursa kontinuirano koriste frekvencijski pojas, kako bi se omogućio prijenos po jednom nosiocu
- u dolaznom smjeru moguće je slobodno korištenje resursa iz različitih dijelova frekvencijskog spektra

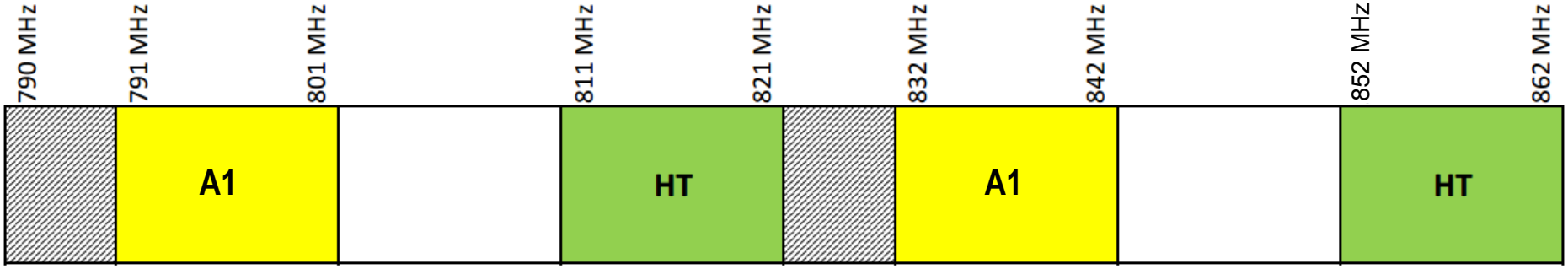
4. Generacija LTE – značajke

LTE tehnologija

- u svijetu je trenutno u upotrebi više od 20 raznih LTE normi i frekvencijskih pojasa, a najčešće se koriste frekvencijski pojasi 700, 800, 1800, 1900 i 2600 MHz
- u Hrvatskoj A1 i HT-ova LTE mreža u početku rade na 1800 MHz, a kasnije će u uporabu ući i spektar od 2600 MHz

Plan dodjele frekvencija digitalne dividende

- predviđa primjenu LTE tehnologije u FDD dupleksnom način rada s dupleksnim razmakom od 41 MHz
- za silaznu vezu će se koristiti frekvencijsko područje od 791 do 821 MHz
- za uzlaznu vezu će se koristiti frekvencijsko područje od 832 do 862 MHz



4. Generacija LTE – značajke

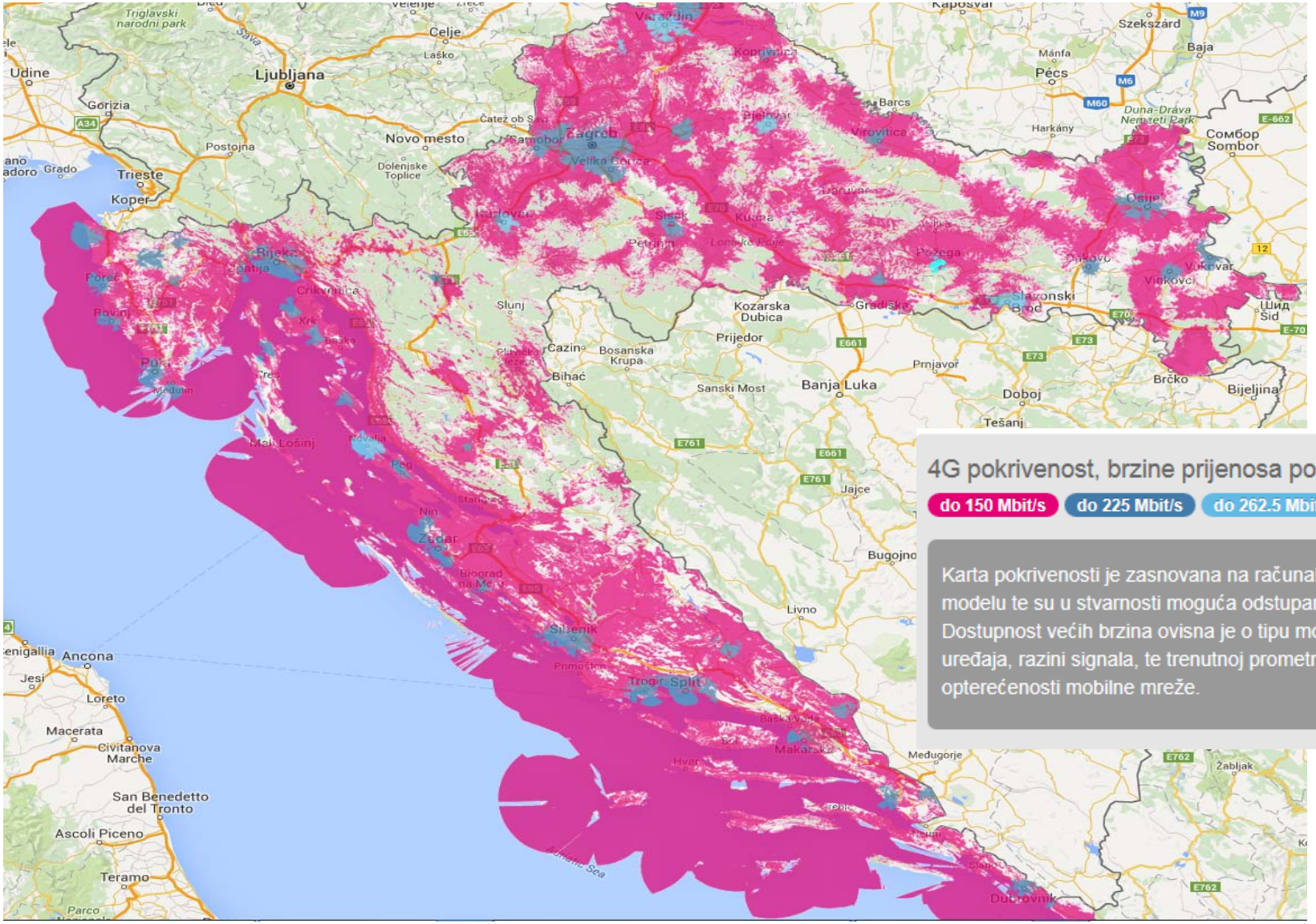
LTE tehnologija

- jedan od ključnih ciljeva u razvoju LTE i nove jezgrene mreže po imenu EPC (*Evolved Packet Core*) je bilo smanjivanje kašnjenja (*latency*) u sustavu
- infrastruktura je pojednostavljena, a broj mrežnih čvorova i razina hijerarhije između korisnika i usluga kojima korisnici pristupaju je smanjena
- za operatore nova arhitektura donosi jednostavnost i skalabilnost, što znači manje kapitalne i operativne troškove
- za korisnike ovo donosi bolje performanse, a prije svega brži odziv na zahtjev za uslugom
- zahvaljujući velikom kapacitetu i malom kašnjenju, LTE mreže su vrlo podesne za VoIP

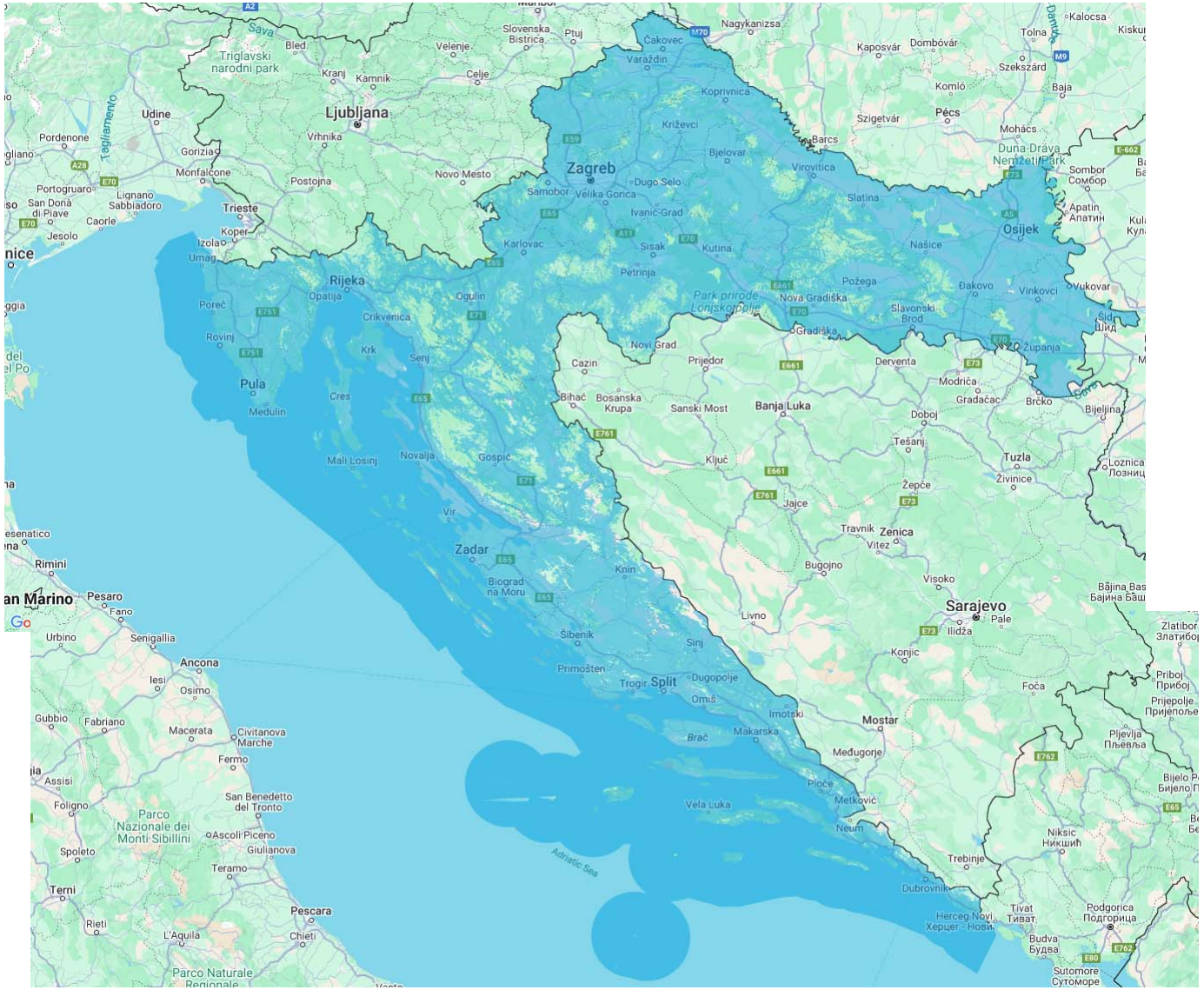
LTE Advanced

- širine 20 MHz, korištenje 4×4 MIMO u odlaznom smjeru u i 8×8 MIMO u dolaznom smjeru

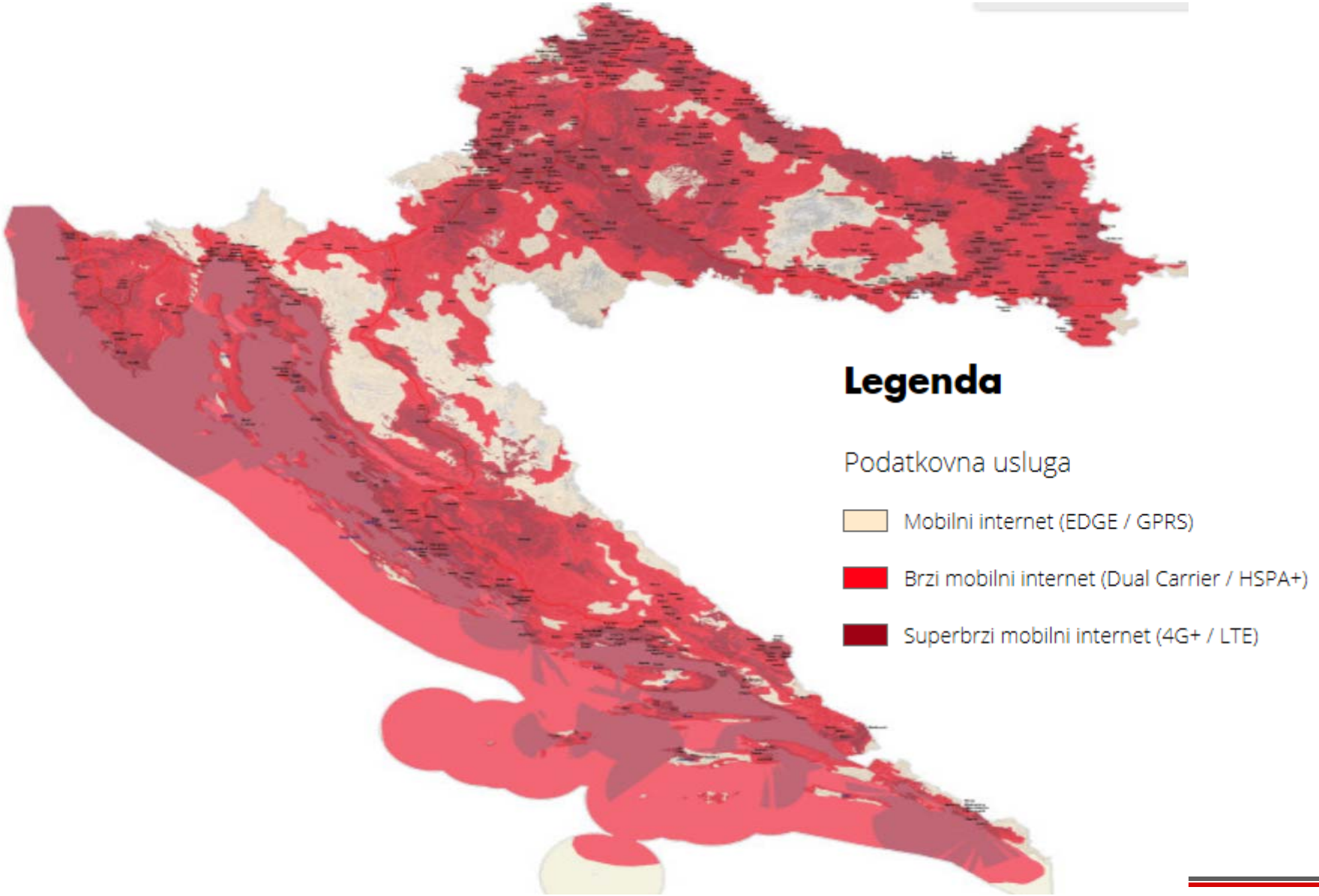
4. Generacija LTE – pokrivenost (T-Com) 2021



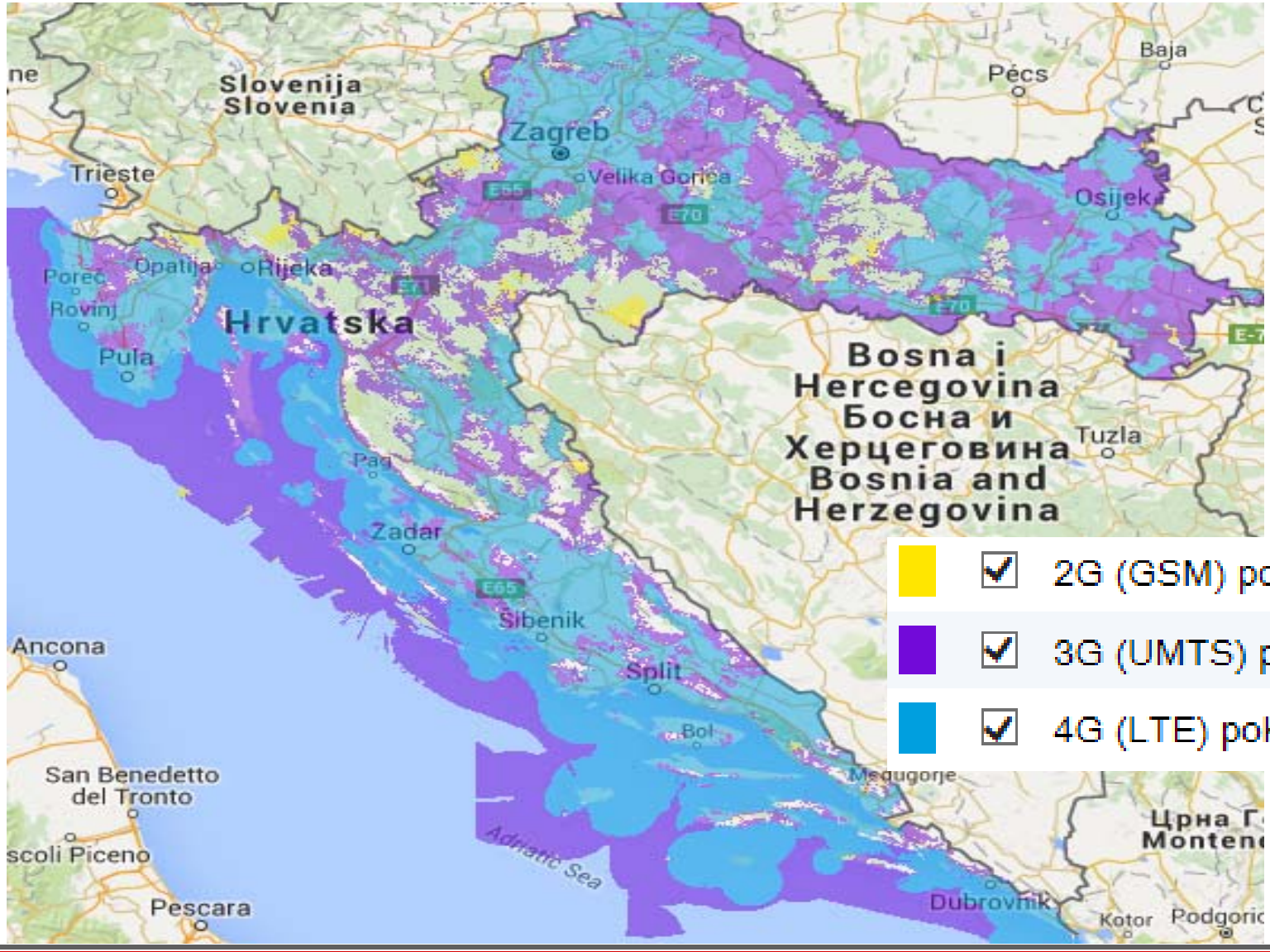
4. Generacija LTE – pokrivenost (T-Com) 2024



4. Generacija LTE – pokrivenost (A1) 2021

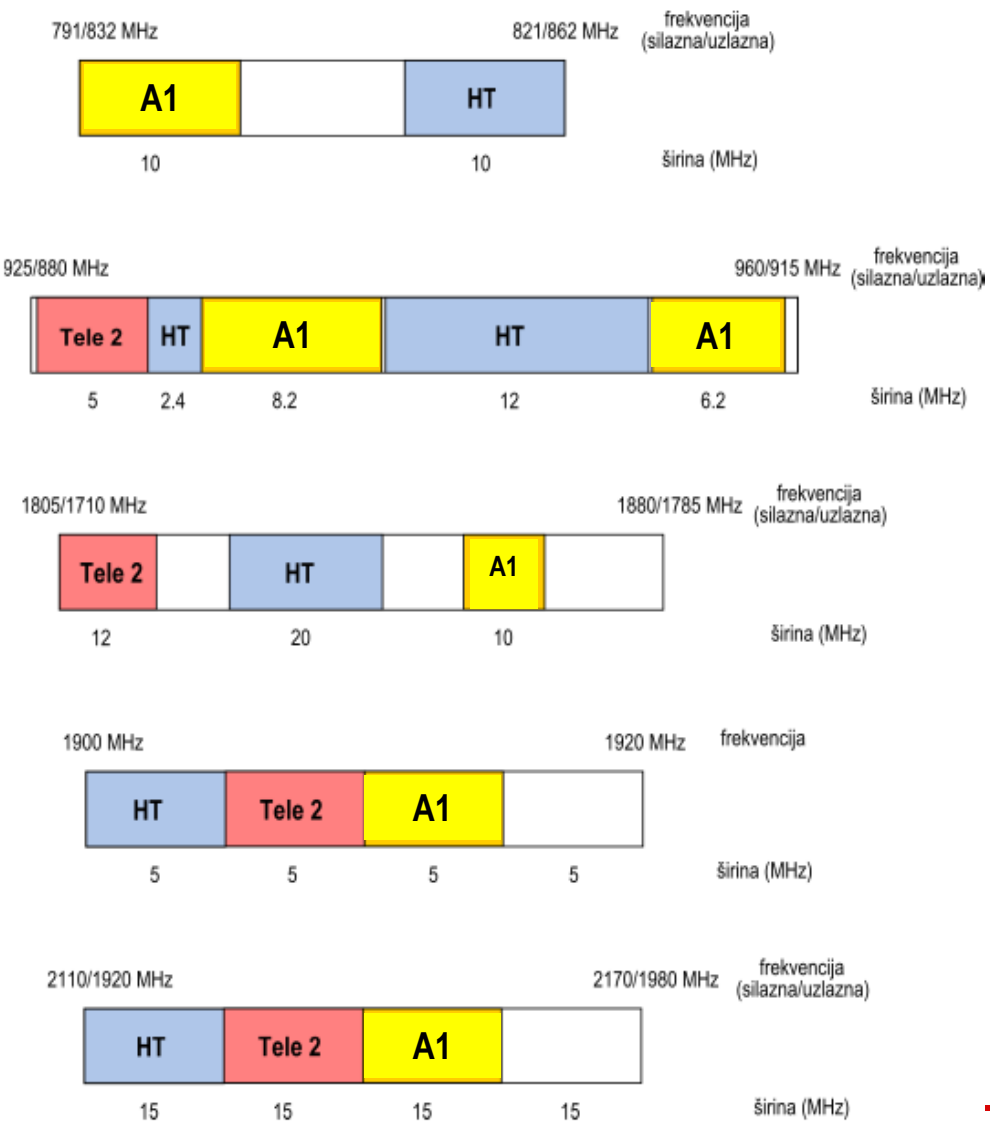


4. Generacija LTE – pokrivenost (Telemach) 2021



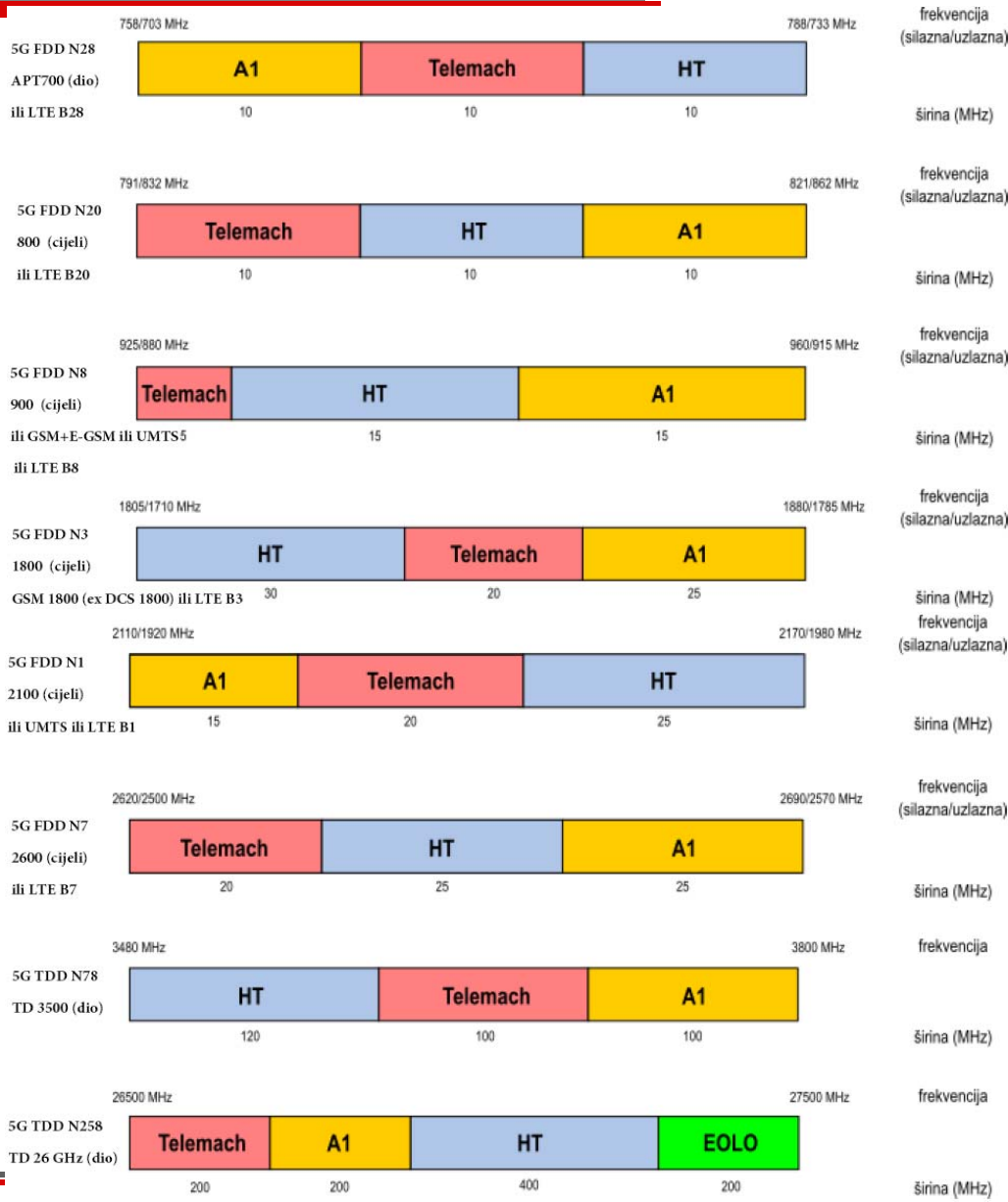
Frekvencijski pojasevi JPM u Hrvatskoj do 2024

Frekvencijski pojasevi (MHz)	Dodijeljeni radiofrekvencijski spektar	Ograničenja uporabe radijskih frekvencija
791-821/ 832-862	791 - 801/832 - 842 MHz A1 Hrvatska d.o.o.	2024.
	811 - 821/852 - 862 MHz Hrvatski Telekom d.d.	2024.
925 - 960/ 880 - 915	925.3 - 930.3/880.3 - 885.3 MHz Tele 2 d.o.o.	2024.
	930.3 - 932.7/885.3 - 887.7 MHz Hrvatski Telekom d.d.	2024.
	941.1 - 953.1/896.1 - 908.1 MHz Hrvatski Telekom d.d.	2024.
	932.7 - 940.9/887.7 - 895.9 MHz A1 Hrvatska d.o.o.	2024.
	953.3 - 959.5/908.3 - 914.5 MHz A1 Hrvatska d.o.o.	2024.
1805 - 1880/ 1710 - 1785	1805.1–1817.1/1710.1–1722.1 MHz Tele 2 d.o.o.	2024.
	1825.1–1845.1/1730.1–1750.1 MHz Hrvatski Telekom d.d.	2024.
	1855.1–1865.1/1760.1–1770.1 MHz A1 Hrvatska d.o.o.	2024.
1900-1920	1900 - 1905 MHz Hrvatski Telekom d.d.	2024.
	1905 - 1910 MHz Tele 2 d.o.o.	2024.
	1910 - 1915 MHz A1 Hrvatska d.o.o.	2024.
2110 - 2170/ 1920 - 1980	2110 - 2125/1920 - 1935 MHz Hrvatski Telekom d.d.	2024.
	2125 - 2140/1935 - 1950 MHz Tele 2 d.o.o.	2024.
	2140 - 2155/1950 - 1965 MHz A1 Hrvatska d.o.o.	2024.



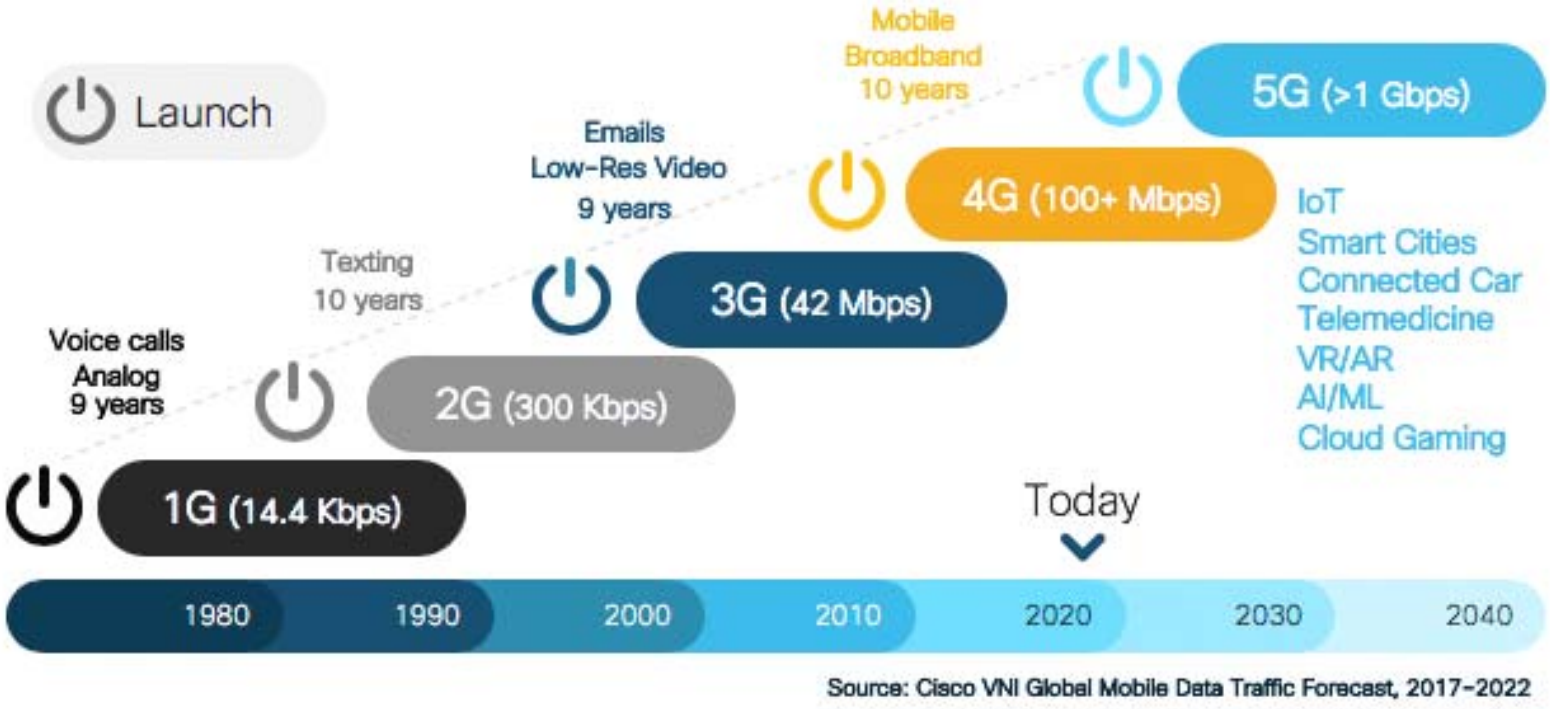
Frekvencijski pojasevi JPM u Hrvatskoj (2024-2036/2039)

Frekvencijski pojasevi (MHz)	Dodijeljeni radiofrekvencijski spektar (MHz)	Nositelj dozvole	Ograničenja uporabe
758-788/ 703-733	758 – 768/703 – 713	A1 Hrvatska d.o.o.	2036.
	768 – 778/713 – 723	Telemach Hrvatska d.o.o.	2036.
	778 – 788/723 – 733	Hrvatski Telekom d.d.	2036.
791-821/ 832-862	791 – 801/832 – 842	Telemach Hrvatska d.o.o.	2039.
	801 – 811/842 – 852	Hrvatski Telekom d.d.	2039.
	811 – 821/852 – 862	A1 Hrvatska d.o.o.	2039.
925 - 960/ 880 - 915	925 – 930/880 – 885	Telemach Hrvatska d.o.o.	2039.
	930 – 945/885 – 900	Hrvatski Telekom d.d.	2039.
	945 – 960/900 – 915	A1 Hrvatska d.o.o.	2039.
1805 - 1880/ 1710 - 1785	1805 – 1835/1710 – 1740	Hrvatski Telekom d.d.	2039.
	1835 – 1855/1740 – 1760	Telemach Hrvatska d.o.o.	2039.
	1855 – 1880/1760 – 1785	A1 Hrvatska d.o.o.	2039.
2110 - 2170/ 1920 - 1980	2110 – 2125/1920 – 1935	A1 Hrvatska d.o.o.	2039.
	2125 – 2145/1935 – 1955	Telemach Hrvatska d.o.o.	2039.
	2145 – 2170/1955 – 1980	Hrvatski Telekom d.d.	2039.
2620 – 2690/ 2500 - 2570	2620 – 2640/2500 – 2520	Telemach Hrvatska d.o.o.	2039.
	2640 – 2665/2520 – 2545	Hrvatski Telekom d.d.	2039.
	2665 – 2690/2545 – 2570	A1 Hrvatska d.o.o.	2039.
3480-3800	3480 – 3600	Hrvatski Telekom d.d.	2036.
	3600 – 3700	Telemach Hrvatska d.o.o.	2036.
	3700 – 3800	A1 Hrvatska d.o.o.	2036.
26500-27500	26500 – 26700	Telemach Hrvatska d.o.o.	2036.
	26700 – 26900	A1 Hrvatska d.o.o.	2036.
	26900 – 27300	Hrvatski Telekom d.d.	2036.
	27300 – 27500	EOLO S.p.A	2036.

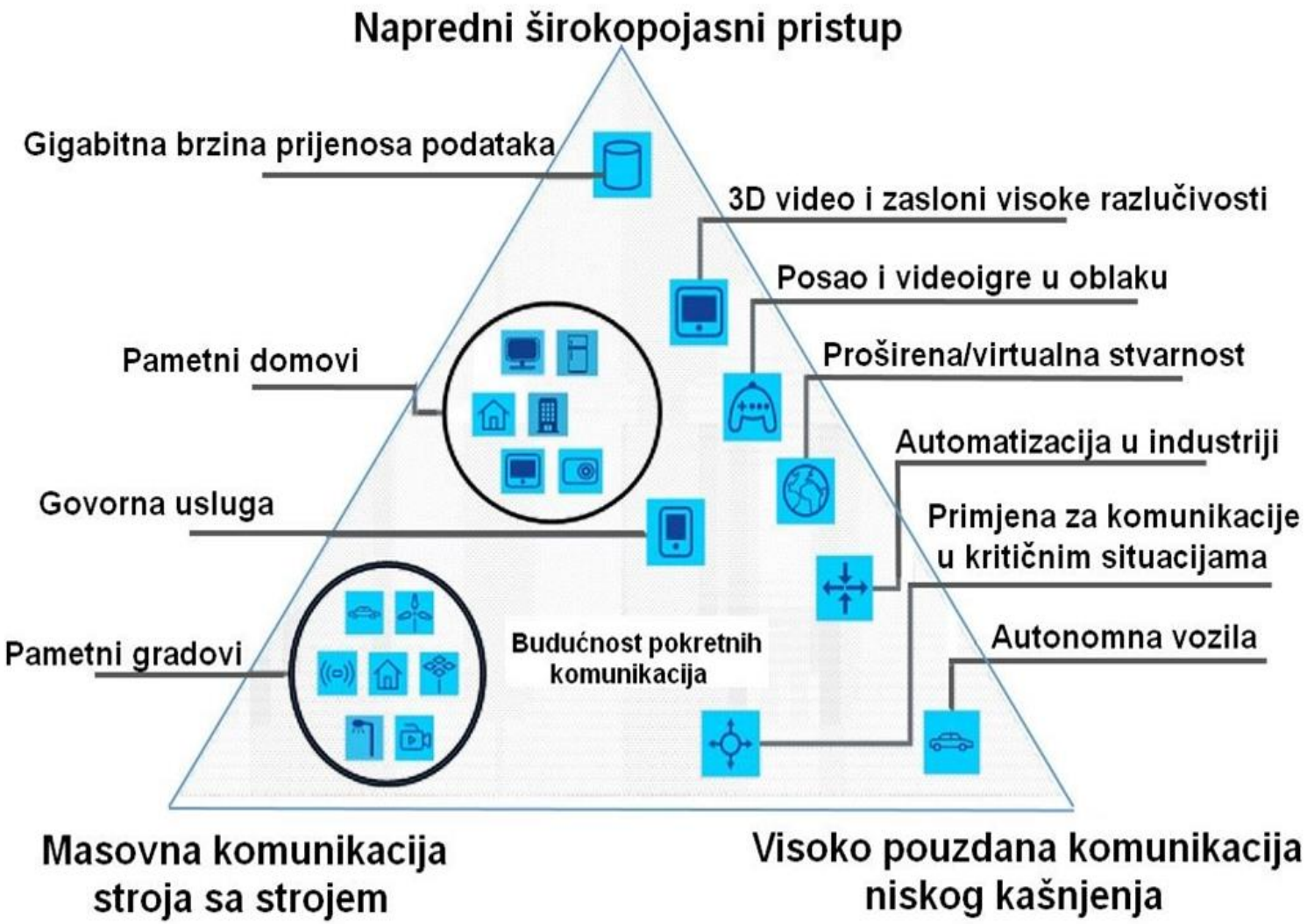


4G → 5G mreža

- 5G gigabitna mreža predstavlja nadogradnju postojećih 4G mobilnih mreža, i omogućena je napretkom i razvojem više tehnologija koje nude veću fleksibilnost i skalabilnost.
- 5G mreže koristit će grupe različitih tehnologija, koje će korisnicima omogućiti korištenje mobilne mreže za još više namjena i u privatnom i u poslovnom okruženju.
- 5G tehnologija omogućit će značajno brži pristup internetu, znatno veći broj povezanih uređaja te pouzdaniju komunikaciju s vrlo malim kašnjenjem (latencijom).



4G → 5G mreža



Izvor: ITU-R M.2083-0 (09/2015)

4G → 5G mreža

- svi građani će moći imati kvalitetan pristup internetu jer će 5G omogućiti brzi širokopojasni pristup udaljenim korisnicima i na područjima do kojih nije moguće ili nije komercijalno isplativo fizički dovesti svjetlovodnu infrastrukturu
- jako bitna karakteristika 5G mreža je mogućnost povezivanja izuzetno velikog broja uređaja koji će slati informacije korisniku, komunicirati međusobno i upravljati određenim procesima – stroj sa strojem i Internet stvari
- pametni gradovi moći će prilagođavati prometnu signalizaciju ovisno o trenutnom prometu, pametnije i efikasnije raspodijeliti energetske resurse, regulirati odvoz otpada, osigurati učinkovitije osvjetljavanje i grijanje zgrada i slično
- većina vozila bit će povezana putem 5G mreže kako bi mogla komunicirati i dijeliti podatke s drugim vozilima i povezanom infrastrukturom, s ciljem izbjegavanja nesreća i optimizacije prometa u gradovima te smanjenja zagađenja







4G → 5G mreža

- spajanje različitih bežičnih uređaja na istu mobilnu mrežu u budućnosti omogućit će daljinski nadzor zdravlja te pomoć starijim i nemoćnim osobama, povezivanje bežičnih mreža senzora za nadzor zagađenja, nadzor senzorskih sustava za preciznu poljoprivredu i kontrolu stanja usjeva, zaštitu od požara, itd.

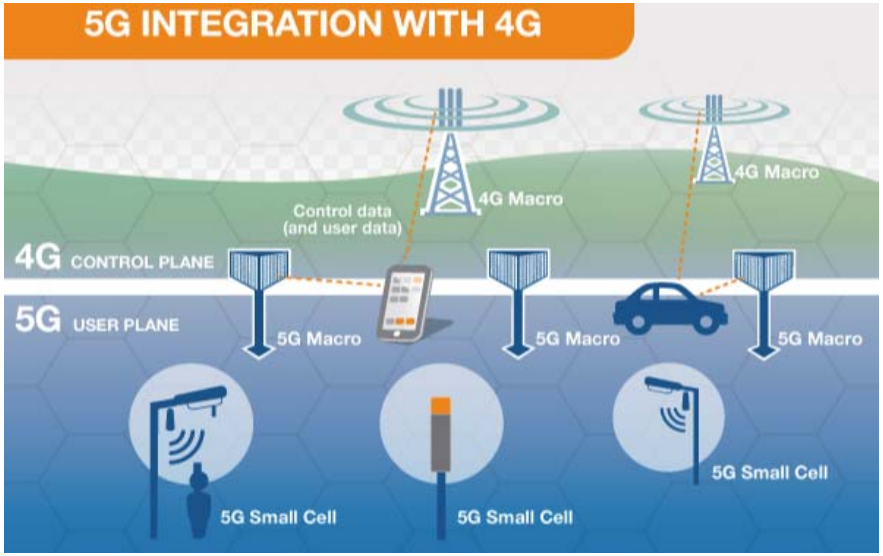


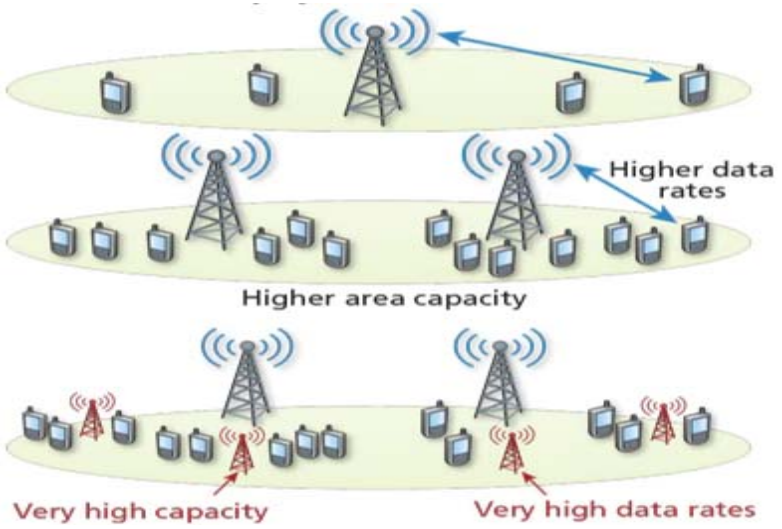


- radijsko sučelje 5G mreže jako je slično postojećoj 4G mreži, signali su slični i dobiveni su istim modulacijskim postupcima i tehnikama, ali s većim brzinama prijenosa
- kako bi se ispunili postavljeni zahtjevi na 5G mrežu, ona će se implementirati na različitim prijenosnim frekvencijama i s različitim širinama kanala

4G → 5G mreža

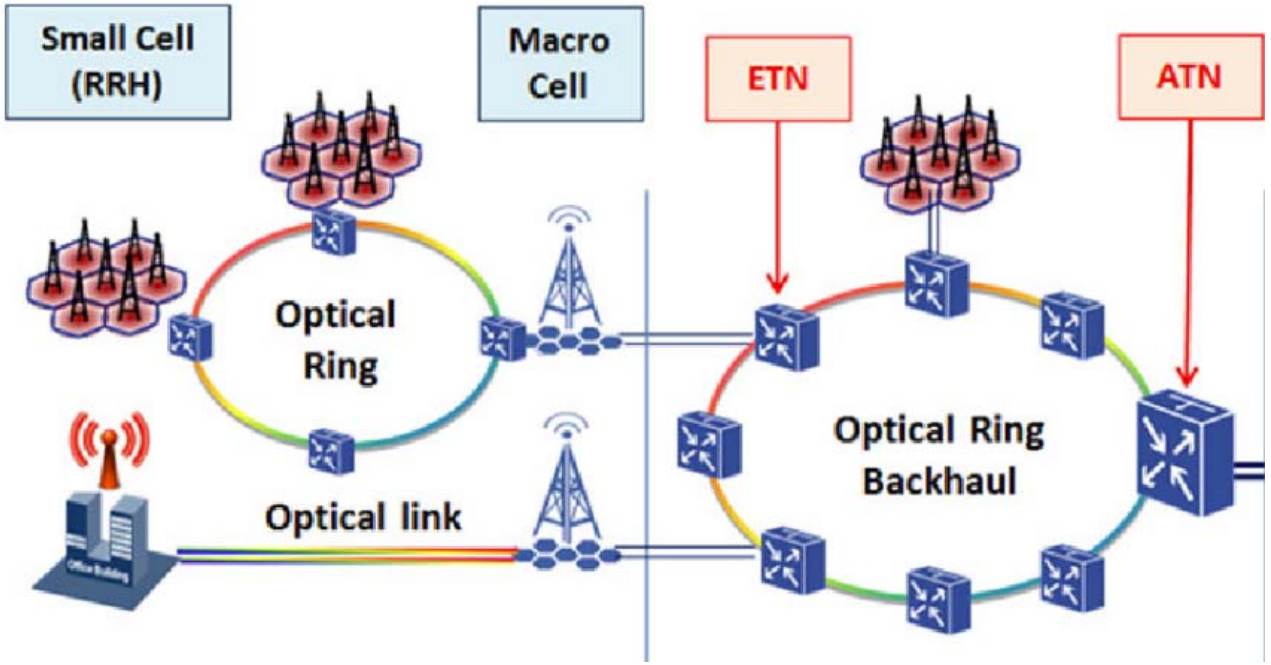
- frekvencijski pojasevi koji će se u Hrvatskoj primarno upotrebljavati za 5G mreže su:
  - **700 MHz** za makroćelije sa što većim pokrivanjem ruralnih i udaljenih područja,
  - **3,6 GHz** za manje ćelije sa što većim kapacitetom u urbanim područjima, a kasnije i
  - **26 GHz** za mikro ćelije s vrlo velikim brzinama prijenosa
- u budućnosti će se za 5G koristiti i dio pojaseva koji se danas koriste za 2G, 3G i 4G
- za postizanje veće brzine prijenosa broj baznih postaja će se morati povećati, pogotovo broj malih i mikro ćelija, koje će pokrivati područja koja nisu bila dostatno pokrivena





4G → 5G mreža

- za 5G trebat će biti raspoloživa puno veća širina frekvencijskog spektra
- koristit će se umjetna inteligencija za upravljanje i obradu velike količine podataka
- za podržavanje gigabitne brzine prijenosa, bazne postaje morat će se međusobno povezati agregacijskim mrežama velike propusnosti i niske latencije, što će se ostvarivati izgradnjom fiksne pristupne svjetlovodne mreže

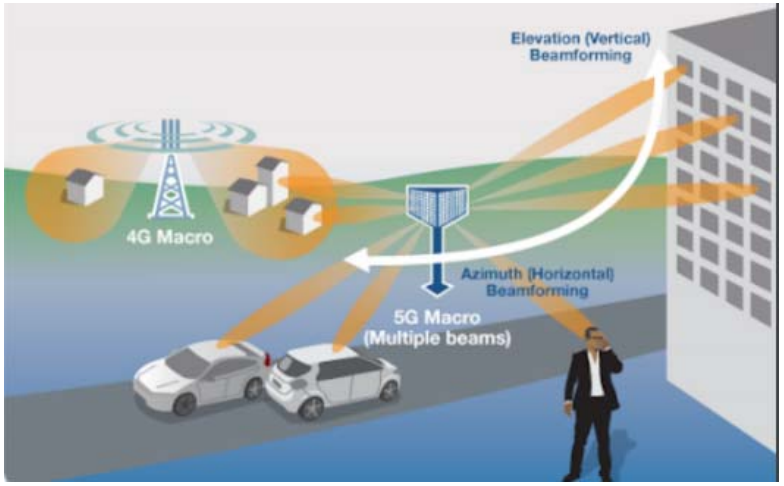


4G → 5G mreža

- MIMO tehnologijom i pametnim antenama s dinamički usmjerivim dijagramima zračenja, 5G antene mogu snopove usmjeravati ciljano prema individualnim korisnicima i koristiti puno niže snage emisije
- na taj se način dodatno štedi energija odašiljača i minimizira ozračenost okoline

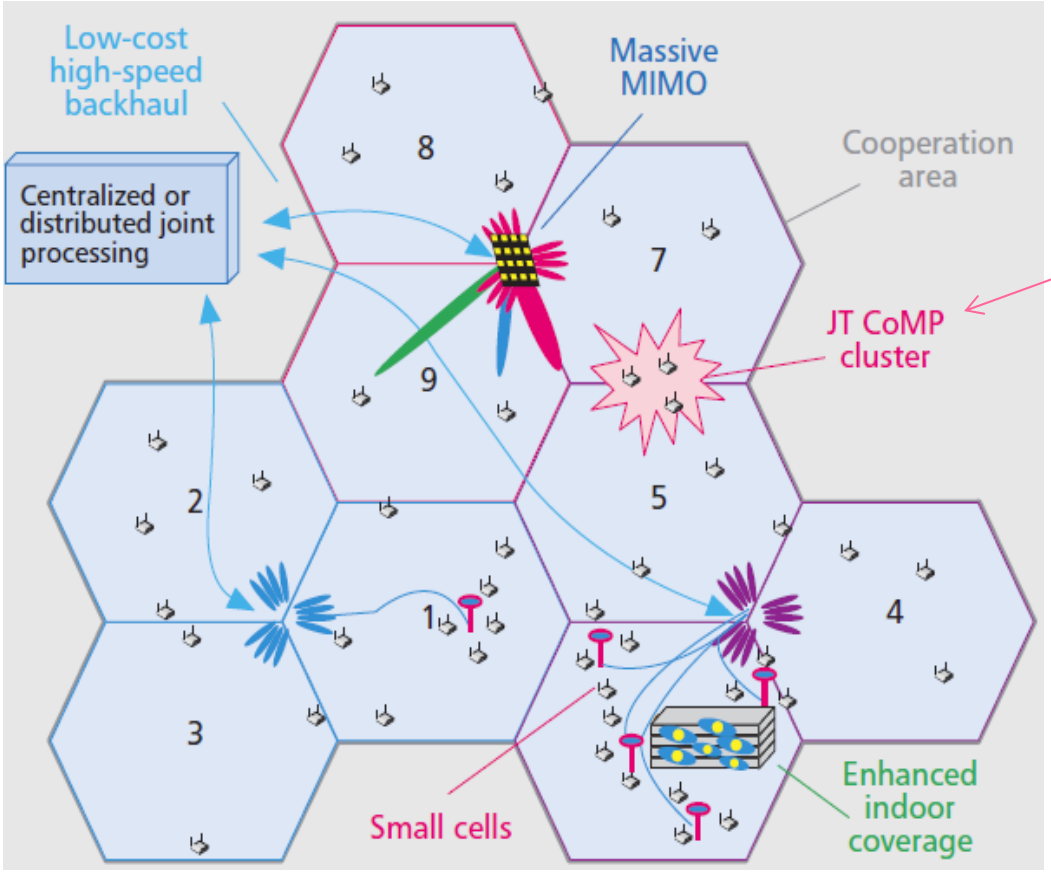






4G → 5G mreža

- potrebni su i novi koncepti u arhitekturi mreže, kao što su centralizacija i virtualizacija, odnosno programski upravljane mreže i virtualizacija mrežnih funkcija, kao i upotreba računarstva u oblaku



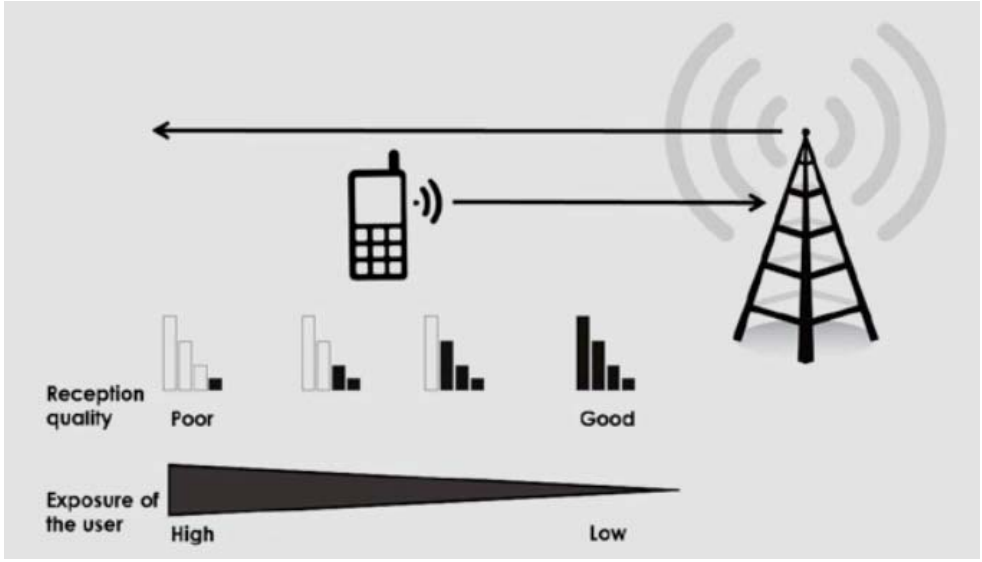
Joint Transmission Coordinated Multi-Point cluster



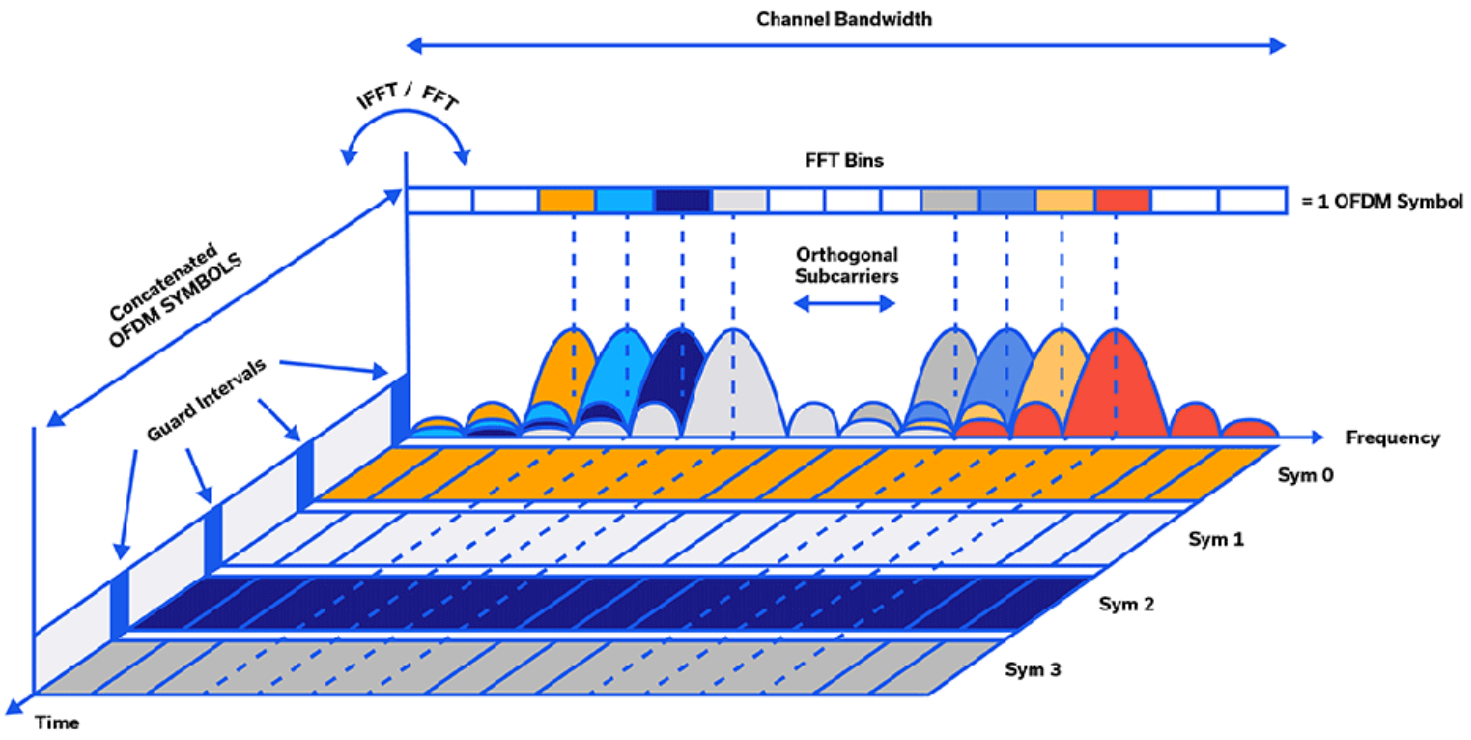
4G → 5G mreža

- tehnologija 5G bit će osnova za razvoj gospodarstva i novih tehnoloških rješenja koja će nam donijeti bolju kvalitetu života
- elektromagnetsko zračenje 5G sustava nije ništa opasnije od postojećih bežičnih komunikacijskih mreža, pa nam ne trebaju nove i posebne mjere zaštite ili opreza
- kako gustoća zračene snage opada s kvadratom udaljenosti od izvora, treba imati na umu da je izloženost zračenju od samog mobilnog telefona mnogo veća ako smo udaljeniji od bazne postaje, jer tada mobilni telefon odašilje s većom snagom, pa ga nije dobro držati u džepu, a tijekom razgovora direktno na uhu

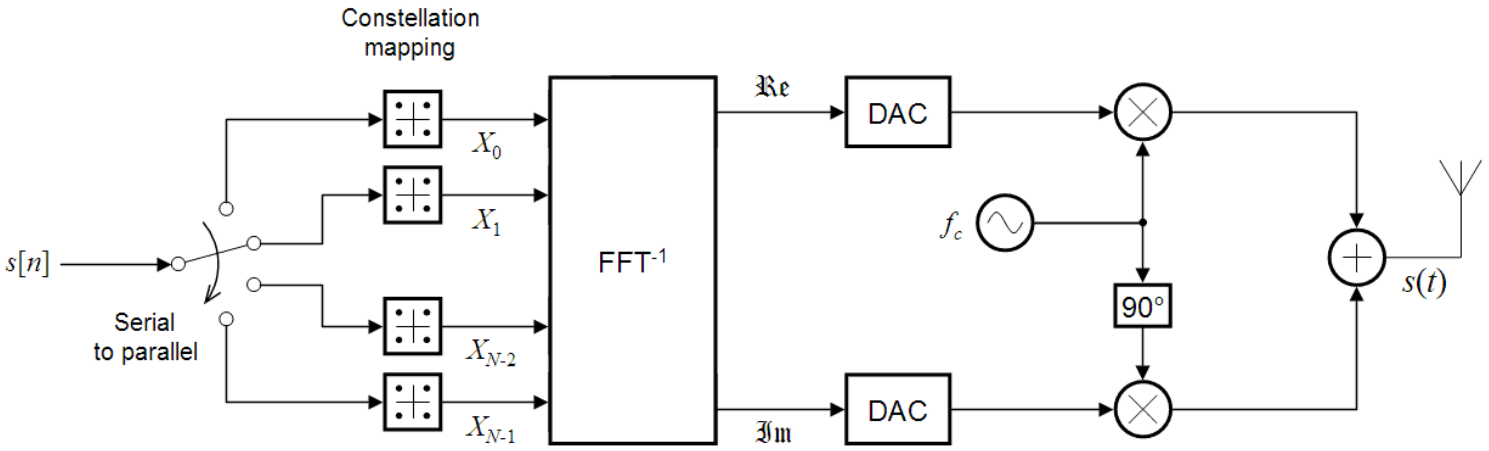


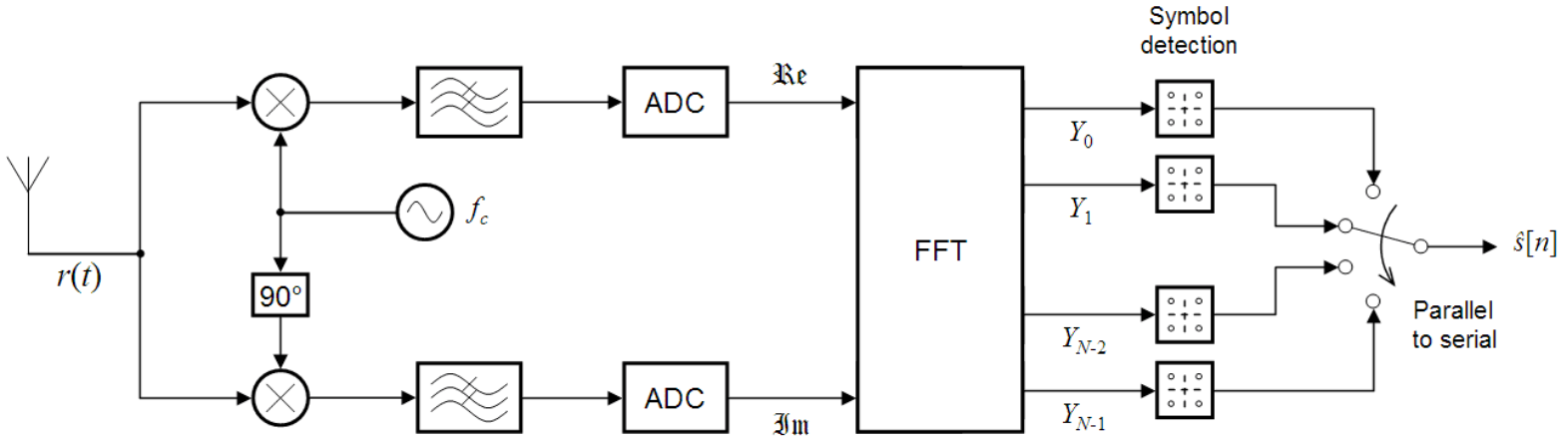


OFDM princip



izvor: minicircuits.com





izvor: wikipedia

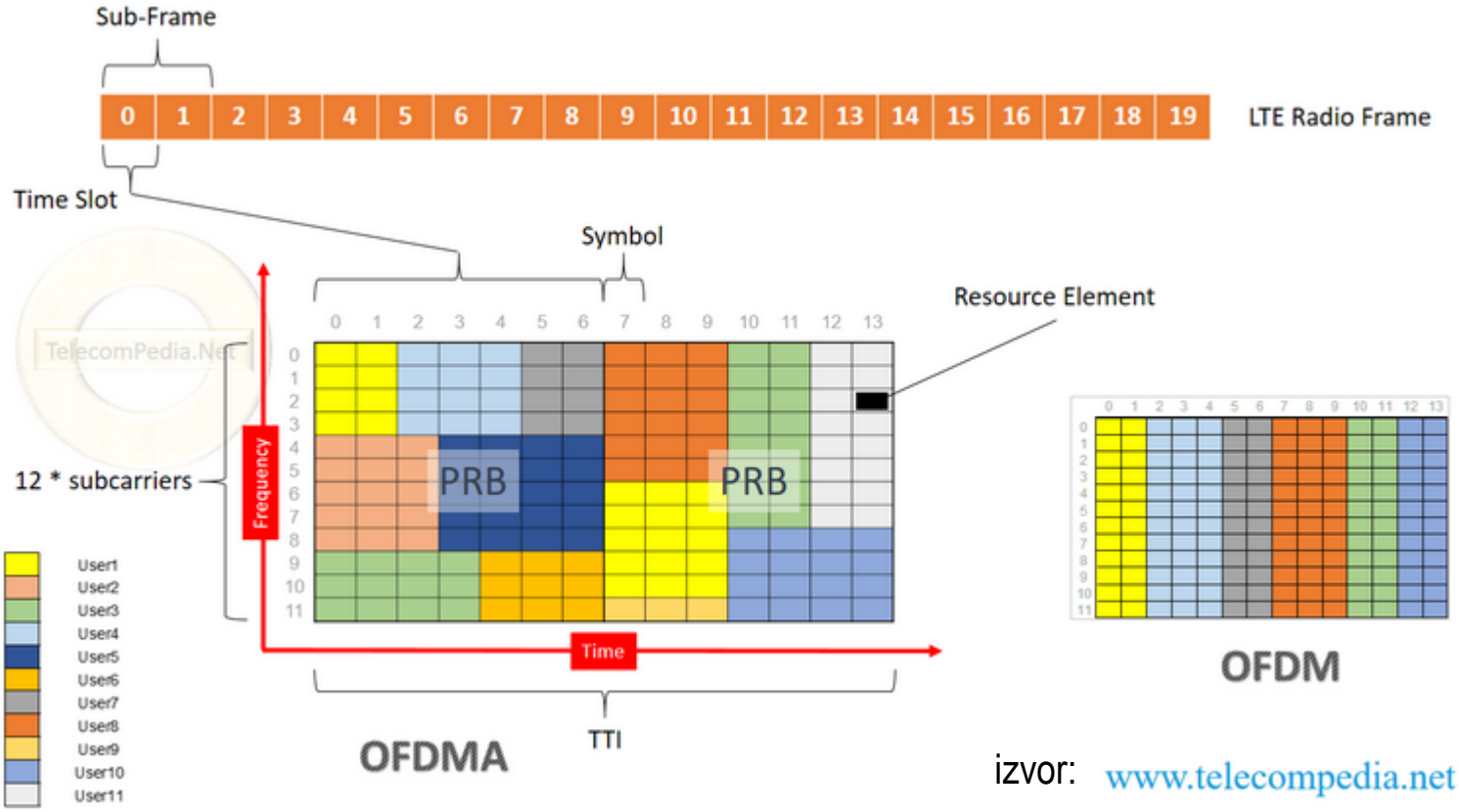
4G → 5G mreža OFDM

	4G	5G
Broj podnosioca	Ovisno o širini kanala: 1,4 MHz – 72; 3 MHz – 180; 5 MHz – 300; 10 MHz – 600; 15 MHz – 900; 20 MHz - 1200	Ovisno o širini kanala i razmaku podnosioca: 20 MHz/15kHz – 1200; 100 MHz/30kHz – 3336;...
razmak podnosioca	15 kHz fiksno	15kHz/30kHz/60kHz/120kHz/240kHz
Trajanje simbola = 1/f FIKSNO radi ortogonalnosti u OFDM	1/15kHz=66,7 µs	66,7µs/33,3µs/16,7µs/8,3µs/4,167 µs
Trajanje zaštitnog intervala s cikličkim prefiksom/maks.razlika u duljinama zraka	4,7µs/1410m ili 16,67µs/5km (extended CP - žrtva po potrebi u slučaju velikih razlika)	isto kao 4G za 15kHz razmak podnosioca, proporcionalno skraćenje za veće razmake podnosioca (2,34µs@30kHz, 1,17µs@60kHz...)
Vrste modulacija podnosioca (bit/simbol)	QPSK (2), 16-QAM (4), 64-QAM (6)	Isto kao u 4G uz još i 256-QAM (8)
ispreplitanje	DA, frekvencijsko i vremensko	DA, frekvencijsko i vremensko
Zaštitno kodiranje	Error protecting codes	Error protecting codes
Prijenos govora	VoLTE – implementirano u Hrvatskoj Pojedini operator mora biti implementiran na uređaju	VoNR – u RH još nije implementirano; prijenos govora ide preko 4G
Brzine prijenosa		
Kašnjenje	Oko 4ms	1ms za URLLC (ultra reliable low latency) usluge

4G → 5G mreža vrste višestrukog pristupa

	4G	5G
Vrsta višestrukog pristupa	OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA u uzlaznoj vezi, smanjenje PAPRa	OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA u uzlaznoj vezi, smanjenje PAPRa
Interferencija među susjednim ćelijama na rubu ćelije	Koordinacija u vremenskoj domeni, kontrola snage, MIMO, adaptivni dijagrami zračenja, ograničenja na uporabu samo određenih podnosioca na rubu ćelije, koordinacija više baznih stanica za istog korisnika (tj. korištenje potencijalnih interferencija za poboljšanje signala)	Sve kao u 4G LTE uz dodatno korištenje aktivnih snopova prema korisniku (pencil beam – uska zraka)
Dupleks modovi	TDD ili FDD	TDD ili FDD

4G → 5G mreža višestruki pristup



izvor: www.telecompedia.net

PRB – physical resource block